

离散数学

杨桐

yangt@nankai.edu.cn



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學

Nankai University

第8章 代数系统



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學

Nankai University

主要内容

- 第8章 代数系统
 - 8.1 二元运算及其性质
 - 8.2 代数系统
 - 8.3 几个典型的代数系统

8.1 二元运算及其性质

- 二元运算及一元运算的定义
- 二元运算的性质
 - 交换律、结合律、幂等律、消去律
 - 分配律、吸收律
- 二元运算的特异元素
 - 单位元
 - 零元
 - 可逆元素及其逆元

8.1.1 二元运算及一元运算的定义



➤ 二元运算的定义及其实例

定义 设 S 为集合, 函数 $f: S \times S \rightarrow S$ 称为 S 上的二元运算, 简称为**二元运算**. 也称 S 对 f **封闭**.

封闭

设 $*$ 是定义在集合 A 上的二元运算, 如果对任意 $x, y \in A$, 都有 $x * y \in A$, 则称运算 $*$ 在 A 上封闭.

 通俗地讲, 封闭就是和谐、不自相矛盾.

理论、系统都具有这个特点: 基本要求是能自成一体.

8.1.1 二元运算及一元运算的定义



➤ 二元运算的定义及其实例

定义 设 S 为集合, 函数 $f: S \times S \rightarrow S$ 称为 S 上的二元运算, 简称为**二元运算**. 也称 S 对 f **封闭**.

对集合 A , 一个从 A^n 到 B 的映射, 称为集合 A 上的一个 n 元运算 (n -nary operation). 如果 $B \subseteq A$, 则称该运算是封闭的.

例如 $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(\langle x, y \rangle) = x + y$ (这里 $+$ 表示普通的加法运算) 就是自然数集合 $\mathbb{N}$ 上封闭的二元运算.

- 而普通的减法不是自然数集合 $\mathbb{N}$ 上封闭的二元运算. 因为两个自然数相减可能得负数, 而负数不是自然数. 这时称集合 $\mathbb{N}$ 对减法运算不封闭.
- 实数集合上的加法和乘法是可交换的, 但减法不可交换.
- 幂集 $\mathcal{P}(A)$ 上的 $\cup, \cap, \oplus$ (对称差) 都是可交换的, 但是相对补运算 (差运算) 不可交换.

8.1.1 二元运算及一元运算的定义



➤ 二元运算的定义及其实例

定义 设 S 为集合, 函数 $f: S \times S \rightarrow S$ 称为 S 上的二元运算, 简称为**二元运算**. 也称 S 对 f **封闭**.

例1

- (1) $\mathbb{N}$ 上的二元运算: 加法、乘法.
- (2) $\mathbb{Z}$ 上的二元运算: 加法、减法、乘法.
- (3) 非零实数集 $\mathbb{R}^*$ 上的二元运算: 乘法、除法.
- (4) 设 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $a_i \circ a_j = a_i$
 $\circ$ 为 S 上二元运算

8.1.1 二元运算及一元运算的定义



(5) 设 $M_n(\mathbf{R})$ 表示所有 n 阶 ($n \geq 2$) 实矩阵的集合, 即

$$M_n(\mathbf{R}) = \left\{ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \mid a_{ij} \in \mathbf{R}, i, j = 1, 2, \dots, n \right\}$$

矩阵加法和乘法都是 $M_n(\mathbf{R})$ 上的二元运算.

(6) 幂集 $P(S)$ 上的二元运算: $\cup, \cap, -, \oplus$.

(7) S^S 为 S 上的所有函数的集合: 合成运算 $\circ$.

8.1.1 二元运算及一元运算的定义

➤ n 元运算

定义 设 S 为集合, n 为正整数, 函数

$$f : \underbrace{S \times S \times \dots \times S}_{n\uparrow} \rightarrow S$$

称为 S 上的 n 元运算, 简称为 **n 元运算**.

例2 (1) $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R}$ 上的一元运算: 求相反数

(2) 非零有理数集 $\mathbb{Q}^*$ 和实数集 $\mathbb{R}^*$ 的一元运算: 倒数

(3) 复数集合 $\mathbb{C}$ 上的一元运算: 求共轭复数

(4) 幂集 $P(S)$ 上, 全集为 S : 求绝对补运算 $\sim$

(5) A 为 S 上所有双射函数的集合, $A \subseteq S^S$: 求反函数

(6) 在 $M_n(\mathbb{R})$ ($n \geq 2$) 上, 求转置矩阵



8.1.1 二元运算及一元运算的定义

➤ 运算的表示

算符： $\circ, *, \cdot, \oplus, \otimes$ 等符号

表示 n 元运算

$$\circ(a_1, a_2, \dots, a_n) = b.$$

对二元运算 $\circ$ ，如果 x 与 y 运算得到 z ，记做

$$x \circ y = z;$$

对一元运算 $\circ$ ， x 的运算结果记作 $\circ x$

注意：在同一问题中不同的运算使用不同的算符

8.1.1 二元运算及一元运算的定义



➤ 二元与一元运算的表示

公式表示

例3 设 R 为实数集合，如下定义 R 上的二元运算 $*$ ：

$$\forall x, y \in R, x * y = x.$$

那么

$$3 * 4 = 3$$

$$0.5 * (-3) = 0.5$$

8.1.1 二元运算及一元运算的定义



➤ **运算表** (表示有穷集上的一元和二元运算)

$\circ$	a_1	a_2	...	a_n
a_1	$a_1 \circ a_1$	$a_1 \circ a_2$	...	$a_1 \circ a_n$
a_2	$a_2 \circ a_1$	$a_2 \circ a_2$	...	$a_2 \circ a_n$
$\cdot$		...		
$\cdot$		...		
$\cdot$		...		
a_n	$a_n \circ a_1$	$a_n \circ a_2$	...	$a_n \circ a_n$

	$\circ a_i$
a_1	$\circ a_1$
a_2	$\circ a_2$
$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$
a_n	$\circ a_n$

8.1.1 二元运算及一元运算的定义



例4 $A = P(\{a, b\})$, $\oplus$, $\sim$ 分别为对称差和绝对补运算
($\{a, b\}$ 为全集)

$\oplus$ 的运算表

$\oplus$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a, b\}$	$\{b\}$
$\{b\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$	$\emptyset$	$\{a\}$
$\{a, b\}$	$\{a, b\}$	$\{b\}$	$\{a\}$	$\emptyset$

$\sim$ 的运算表

X	$\sim X$
$\emptyset$	$\{a, b\}$
$\{a\}$	$\{b\}$
$\{b\}$	$\{a\}$
$\{a, b\}$	$\emptyset$



8.1.1 二元运算及一元运算的定义

例5 $Z_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $\otimes$, $\oplus$ 分别为模 5 加法与乘法
 $\otimes$ 的运算表

Example 4. 设 $S = \{1, 2, 3, 4\}$, 定义 S 上的二元运算 $\circ$ 如下:

$$x \circ y = (xy) \pmod{5}, \quad \forall x, y \in S$$

则 $\langle S, \circ \rangle$ 构成一个代数系统.

这里, 运算 $\circ$ 还可用表格的形式来定义, 称为运算表:

$\circ$	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	1	3
3	3	1	4	2
4	4	3	2	1

从表中可以看出, 运算 $\circ$ 在 S 上是封闭的.

$\otimes$	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

8.1.1 二元运算及一元运算的定义



例5 $Z_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $\otimes$, $\oplus$ 分别为模 5 加法与乘法
 $\oplus$ 的运算表

$\oplus$	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

8.1.2 二元运算的性质

定义 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算,

(1) 如果对于任意的 $x, y \in S$ 有

$$x \circ y = y \circ x,$$

则称运算在 S 上满足**交换律**.

(2) 如果对于任意的 $x, y, z \in S$ 有

$$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z),$$

则称运算在 S 上满足**结合律**.

(3) 如果对于任意的 $x \in S$ 有

$$x \circ x = x,$$

则称运算在 S 上满足**幂等律**.

8.1.2 二元运算的性质

- $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 分别为整数、有理数、实数集； $M_n(\mathbb{R})$ 为 n 阶实矩阵集合, $n \geq 2$ ； $P(B)$ 为幂集； A^A 为 A 上 A , $|A| \geq 2$.

集合	运算	交换律	结合律	幂等律
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$	普通加法+	有	有	无
	普通乘法×	有	有	无
$M_n(\mathbb{R})$	矩阵加法+	有	有	无
	矩阵乘法×	无	有	无
$P(B)$	并 $\cup$	有	有	有
	交 $\cap$	有	有	有
	相对补 $-$	无	无	无
	对称差 $\oplus$	有	有	无
A^A	函数符号 $\circ$	无	有	无

8.1.2 二元运算的性质

定义 设 $\circ$ 和 $*$ 为 S 上两个不同的二元运算,

(1) 如果 $\forall x, y, z \in S$ 有

$$(x * y) \circ z = (x \circ z) * (y \circ z)$$

$$z \circ (x * y) = (z \circ x) * (z \circ y)$$

则称 $\circ$ 运算对 $*$ 运算满足**分配律**.

(2) 如果 $\circ$ 和 $*$ 都可交换, 并且 $\forall x, y \in S$ 有

$$x \circ (x * y) = x$$

$$x * (x \circ y) = x$$

则称 $\circ$ 和 $*$ 运算满足**吸收律**.

8.1.2 二元运算的性质

- $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 分别为整数、有理数、实数集； $M_n(\mathbb{R})$ 为 n 阶实矩阵集合, $n \geq 2$ ； $P(B)$ 为幂集； A^A 为 A 上 A , $|A| \geq 2$.

集合	运算	分配律	吸收律
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$	普通加法 $+$ 与乘法 $\times$	$\times$ 对 $+$ 可分配	无
		$+$ 对 $\times$ 不分配	
$M_n(\mathbb{R})$	矩阵加法 $+$ 与乘法 $\times$	$\times$ 对 $+$ 可分配	无
		$+$ 对 $\times$ 不分配	
$P(B)$	并 $\cup$ 与交 $\cap$	$\cup$ 对 $\cap$ 可分配	有
		$\cap$ 对 $\cup$ 可分配	
	交 $\cap$ 与对称差 $\oplus$	$\cap$ 对 $\oplus$ 可分配	无
		$\oplus$ 对 $\cap$ 不分配	

8.1.2 二元运算的性质

例如幂集 $\mathcal{P}(S)$ 上的 $\cup$ 和 $\cap$ 运算 满足幂等律 任意 $A \in \mathcal{P}(S)$, 有

$$A \cup A = A, \quad A \cap A = A. \quad \text{例如幂集 } \mathcal{P}(S) \text{ 上的 } \cup \text{ 和 } \cap \text{ 运算满足吸收律: 任意 } A, B \in \mathcal{P}(S),$$

Example 9. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, 由表

$*$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	d	a	c
c	c	a	b	dd
d	d	c	aa	b

$$A \cup (A \cap B) = A,$$

$$A \cap (A \cup B) = A.$$

所给的代数运算是否满足交换律?

解: 注意到 $d * c = a$, 而 $c * d = d$, 所以该运算不满足交换律.

可见满足交换律的运算, 其运算表是对称的.

Example 11. 例如普通的加法和乘法, 在自然数集 $\mathbb{N}$, 整数集 $\mathbb{Z}$, 有理数集 $\mathbb{Q}$, 实数集 $\mathbb{R}$ 和复数集 $\mathbb{C}$ 上都是可结合的. 减法就不满足结合律:

$$(a - b) - c \neq a - (b - c), \quad \text{除非 } c = 0.$$

8.1.2 二元运算的性质

例：I为整数集合，I上的二元运算 $\oplus$ 和 $\circ$ 定义为：
对任何 $a, b \in I$ ， $a \oplus b = a + b - 1$ ， $a \circ b = a + b - ab$ ，求证：
 $\oplus$ 和 $\circ$ 在I上是封闭的、可结合的，并且 $\circ$ 对 $\oplus$ 可分配。

证明：1) 封闭性：任取 $a, b \in I$ ， $a + b - 1 \in I$ ，所以
 $a \oplus b \in I$ 。 $a + b - ab \in I$ ，所以 $a \circ b \in I$ 。即 $\oplus$ 和 $\circ$ 在I上封闭。

2) 可结合性：任取 $a, b, c \in I$ ，
$$a \oplus (b \oplus c) = a + (b + c - 1) - 1 = (a + b - 1) + c - 1$$
$$= (a \oplus b) \oplus c$$
$$a \circ (b \circ c) = a + (b + c - bc) - a(b + c - bc)$$
$$= a + b + c - bc - ab - ac + abc$$
$$= (a + b - ab) + c - (a + b - ab)c = (a \circ b) \circ c$$

即 $\oplus$ 和 $\circ$ 在I上可结合。

3) 证 $\circ$ 对 $\oplus$ 可分配：任取 $a, b, c \in I$ ，
$$a \circ (b \oplus c) = a + (b + c - 1) - a(b + c - 1)$$
$$= a + b + c - 1 - ab - ac + a$$
$$= (a + b - ab) + (a + c - ac) - 1$$
$$= (a \circ b) \oplus (a \circ c)$$

即 $\circ$ 对 $\oplus$ 可分配。

8.1.3 二元运算的特异元素

➤ 单位元

定义： 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算，如果存在 e_l （或 e_r ） $\in S$ ，使得对任意 $x \in S$ 都有 $e_l \circ x = x$ （或 $x \circ e_r = x$ ），则称 e_l （或 e_r ）是 S 中关于 $\circ$ 运算的 **左（或右）单位元**。

若 $e \in S$ 关于 $\circ$ 运算既是左单位元又是右单位元，则称 e 为 S 上关于 $\circ$ 运算的 **单位元**，单位元也叫做 **幺元**。

- 实数集合 $\mathbb{R}$ 上的加法 $+$ 运算，幺元是 0 ；
因为 $0+a=a+0=a$ (a 为任意实数)
- 乘法 $\times$ 运算，幺元是 1 ；
- 集合族上的并运算 $\cup$ ，幺元是 Φ ；
因为 $\Phi \cup A = A \cup \Phi = A$ (A 为任意集合)
- 交运算 $\cap$ ，幺元是全集 E 。
因为 $E \cap A = A \cap E = A$

8.1.3 二元运算的特异元素

Example 22. 设 $S = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$, $*$ 运算由下表定义, 指出 $*$ 运算是否有左幺元, 右幺元?

$*$	α	β	δ	γ
α	δ	α	β	γ
β	α	β	δ	γ
δ	α	β	δ	γ
γ	δ	γ	α	β

8.1.3 二元运算的特异元素

Example 22. 设 $S = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$, $*$ 运算由下表定义, 指出 $*$ 运算是否有左幺元, 右幺元?

$*$	α	β	δ	γ
α	δ	α	β	γ
β	α	β	δ	γ
δ	α	β	δ	γ
γ	δ	γ	α	β

解: β 和 δ 都是 S 中关于 $*$ 运算的左幺元; $*$ 运算没有右幺元.

8.1.3 二元运算的特异元素

➤ 零元

定义： 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果存在 θ_l (或 θ_r) $\in S$, 使得对任意 $x \in S$ 都有 $\theta_l \circ x = \theta_l$ (或 $x \circ \theta_r = \theta_r$), 则称 θ_l (或 θ_r) 是 S 中关于 $\circ$ 运算的 **左 (或右) 零元**.

若 $\theta \in S$ 关于 $\circ$ 运算既是左零元又是右零元, 则称 θ 为 S 上关于运算 $\circ$ 的**零元**.

Example 24. 例如自然数集合上 0 是普通乘法的零元, 而加法没有零元.

Example 25. 指出幂集 $\mathcal{P}(S)$ 上, $\cup$ 运算和 $\cap$ 运算的零元.

解： $\cup$ 运算的零元是 S , $\cap$ 运算的零元是 $\emptyset$.



8.1.3 二元运算的特异元素

➤ 可逆元素及其逆元

定义： 令 e 为 S 中关于运算 $\circ$ 的单位元. 对于 $x \in S$, 如果存在 y_l (或 y_r) $\in S$ 使得 $y_l \circ x = e$ (或 $x \circ y_r = e$), 则称 y_l (或 y_r) 是 x 的 **左逆元** (或 **右逆元**).

关于 $\circ$ 运算, 若 $y \in S$ 既是 x 的左逆元又是 x 的右逆元, 则称 y 为 x 的 **逆元**. 如果 x 的逆元存在, 就称 x 是 **可逆的**.

Example 29. 例如, 在整数集合 $\mathbb{Z}$ 上, 加法的幺元是 0. 对任何整数, 它的加法逆元都存在, 即它的相反数 $-x$.

8.1.3 二元运算的特异元素

例：实数集合 R 上的 $+$ 和 $\times$ ， $x \in R$

❖ 对加法 $+$ ： $x^{-1} = -x$

因为 $e=0$ ， $x+(-x)=0$

❖ 对乘法 $\times$ ： $x^{-1} = 1/x$ ($x \neq 0$)

❖ 因为 $e=1$ ， $x \times 1/x = 1$

❖ 从运算表找 x 的左逆元 x_L^{-1} ：

在 x 列向下找到 e 后，再向左到左表头元素即是 x_L^{-1} 。

❖ 从运算表找 x 的右逆元 x_R^{-1} ：

在 x 行向右找到 e 后，再向上到上表头元素即是 x_R^{-1} 。

$\circ$	S	R	A	x_R^{-1} L
S	S	R	A	L
R	R	A	L	S
A	A	L	S	R
x_L^{-1} L	L	S	R	A

8.1.3 二元运算的特异元素

集合	运算	单位元	零元	逆元
$\mathbf{Z},$ $\mathbf{Q},$ $\mathbf{R}$	普通加法+	$\mathbf{0}$	无	X 的逆元 $-x$
	普通乘法 $\times$	$\mathbf{1}$	$\mathbf{0}$	X 的逆元 x^{-1} (x^{-1} 属于给定集合)
$M_n(\mathbf{R})$	矩阵加法+	n 阶全 $\mathbf{0}$ 矩阵	无	X 逆元 $-X$
	矩阵乘法 $\times$	n 阶单位 矩阵	n 阶全 $\mathbf{0}$ 矩阵	X 的逆元 X^{-1} (X 是可逆矩阵)
$P(B)$	并 $\cup$	$\emptyset$	B	$\emptyset$ 的逆元为 $\emptyset$
	交 $\cap$	B	$\emptyset$	B 的逆元为 B
	对称差 $\oplus$	$\emptyset$	无	X 的逆元为 X

8.1.3 二元运算的特异元素

➤ 唯一性定理

定理 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, e_l 和 e_r 分别为 S 中关于运算的左和右单位元, 则 $e_l = e_r = e$ 为 S 上关于 $\circ$ 运算的唯一的单位元.

证: $e_l = e_l \circ e_r = e_l \circ e_r = e_r$

所以 $e_l = e_r$, 将这个单位元记作 e . 假设 e' 也是 S 中的单位元, 则有 $e' = e \circ e' = e$, 唯一性得证.

证唯一性: 假设有两个幺元 e_1, e_2 , 因为 e_1 是幺元, $e_2 \in X$, 所以 $e_1 \star e_2 = e_2$; 又因 e_2 是幺元, $e_1 \in X$, 所以 $e_1 \star e_2 = e_1$; 于是 $e_1 = e_2 = e$. 即幺元是唯一的。

类似地可以证明关于零元的唯一性定理.

注: 当 $|S| \geq 2$, 单位元与零元是不同的; 当 $|S| = 1$ 时, 这个元素既是单位元也是零元.

8.1.3 二元运算的特异元素

设 $\circ$ 为 A 上的二元运算, e 和 θ 分别为 $\circ$ 运算的幺元和零元, 如果 A 至少有两个元素, 则 $e \neq \theta$.

证: 用反证法. 假设 $e = \theta$, 则对 $\forall x \in A$ 有

$$x = x \circ e \quad (e \text{ 是幺元})$$

$$= x \circ \theta \quad (e = \theta)$$

$$= \theta \quad (\theta \text{ 是零元})$$

此式说明 A 中只有惟一的元素 θ , 与 A 中至少含有两个元素矛盾. □

- ◆ 当 $|X| > 1$, 幺元与零元一定是不同的;
- ◆ 当 $|X| = 1$, 这个集合中只包含一个元素, 如果运算是封闭的,

$\star$	a
a	a

则这个元素既是幺元也是零元。

8.1.3 二元运算的特异元素

➤ 惟一性定理

定理 设 $\circ$ 为 S 上可结合的二元运算, e 为该运算的单位元, 对于 $x \in S$ 如果存在左逆元 y_l 和右逆元 y_r , 则有 $y_l = y_r = y$, 且 y 是 x 的惟一的逆元.

证 由 $y_l \circ x = e$ 和 $x \circ y_r = e$ 得

$$y_l = y_l \circ e = y_l \circ (x \circ y_r) = (y_l \circ x) \circ y_r = e \circ y_r = y_r$$

令 $y_l = y_r = y$, 则 y 是 x 的逆元.

假若 $y' \in S$ 也是 x 的逆元, 则

$$y' = y' \circ e = y' \circ (x \circ y) = (y' \circ x) \circ y = e \circ y = y$$

所以 y 是 x 惟一的逆元.

说明: 对于可结合的二元运算, 可逆元素 x 只有惟一的逆元, 记作 x^{-1} .

8.1.3 二元运算的特异元素

➤ 惟一性定理

定理 设 $\circ$ 为 S 上可结合的二元运算, e 为该运算的单位元, 对于 $x \in S$ 如果存在左逆元 y_l 和右逆元 y_r , 则有 $y_l = y_r = y$, 且 y 是 x 的惟一的逆元.

注意

对于给定的集合和二元运算来说,

- 如果幺元或零元存在, 一定是惟一的.
- 而逆元能否存在, 与元素有关. 有的元素有逆元, 有的元素没有逆元, 不同的元素对应着不同的逆元.
 - 一个元素的左逆元不一定等于它的右逆元.
 - 一个元素可以有左逆元不一定有右逆元.
 - 甚至一个元素的左 (右) 逆元不一定是惟一的.

8.1.3 二元运算的特异元素

➤ 消去律

定义 设 $\circ$ 为 V 上二元运算, 如果 $\forall x, y, z \in V$,

若 $x \circ y = x \circ z$, 且 x 不是零元, 则 $y = z$

若 $y \circ x = z \circ x$, 且 x 不是零元, 则 $y = z$

那么称 $\circ$ 运算满足 **消去律**.

实例: $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 关于普通加法和乘法满足消去律.

$M_n(\mathbb{R})$ 关于矩阵加法满足消去律, 但是关于矩阵乘法不满足消去律.

$\mathbb{Z}_n$ 关于模 n 加法满足消去律, 当 n 为素数时关于模 n 乘法满足消去律. 当 n 为合数时关于模 n 乘法不满足消去律.

8.1.3 二元运算的特异元素

➤ 消去律

$\mathbb{Z}_n$ 关于模 n 加法满足消去律, 当 n 为素数时关于模 n 乘法满足消去律. 当 n 为合数时关于模 n 乘法不满足消去律.

1. 关于模 n 的加法满足消去律:

- 对于模 n 的加法, 如果 $a + b \equiv a + c \pmod{n}$, 则可以通过减去 a 两边的同余式来得到 $b \equiv c \pmod{n}$ 。因此, 模 n 的加法满足消去律。

2. 当 n 为素数时, 关于模 n 的乘法满足消去律:

- 如果 $ab \equiv ac \pmod{n}$, 其中 a 不是 n 的倍数, 那么我们可以左边两边同乘以 a^{-1} (a^{-1} 是 a 的模 n 乘法逆元素), 得到 $b \equiv c \pmod{n}$ 。这说明在模 n 的乘法下, 当 n 是素数时, 消去律成立。

3. 当 n 为合数时, 关于模 n 的乘法不满足消去律:

- 如果 n 是合数, 即可以分解为两个大于1的整数的乘积, 例如 $n = pq$, 其中 p 和 q 是素数, 那么在模 n 的乘法下, 消去律不一定成立。例如, 取 $a \equiv 0 \pmod{p}$ 和 $b \equiv 0 \pmod{q}$, 则 $ab \equiv 0 \pmod{n}$ 。现在如果我们取 $c \equiv 1 \pmod{p}$ 和 $c \equiv 1 \pmod{q}$, 则 $ac \equiv c \pmod{p}$ 和 $bc \equiv c \pmod{q}$, 但 $ac \equiv bc \pmod{n}$ 。因此, 消去律不成立。

8.1.3 二元运算的特异元素

*	a	b	c
a	c	a	b
b	a	b	c
c	b	c	a

o	a	b	c
a	a	a	a
b	b	b	b
c	c	c	c

·	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	c
c	c	c	c

解：(1) * 运算满足交换律、结合律，不满足幂等律。

o 运算不满足交换律，满足结合律，满足幂等律。

· 运算满足交换律，满足结合律，不满足幂等律。

(2) * 运算的幺元为 b ，没有零元， $a^{-1}=c$ ， $c^{-1}=a$ ， $b^{-1}=b$ 。

o 运算的幺元和零元都不存在， a, b, c 均是左零元，没有可逆元素。

· 运算的单位元为 a ，零元为 c ， $a^{-1}=a$ ， b, c 不是可逆元素。

8.1.3 二元运算的特异元素

例6 设 $\circ$ 运算为 Q 上的二元运算,

$$\forall x, y \in Q, \quad x \circ y = x + y + 2xy,$$

- (1) $\circ$ 运算是否满足交换和结合律? 说明理由.
(2) 求 $\circ$ 运算的单位元、零元和所有可逆元.

解: (1) $\circ$ 运算可交换, 可结合. 任取 $x, y \in Q$,

$$x \circ y = x + y + 2xy = y + x + 2yx = y \circ x,$$

任取 $x, y, z \in Q$,

$$\begin{aligned} (x \circ y) \circ z &= (x + y + 2xy) + z + 2(x + y + 2xy)z \\ &= x + y + z + 2xy + 2xz + 2yz + 4xyz \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \circ (y \circ z) &= x + (y + z + 2yz) + 2x(y + z + 2yz) \\ &= x + y + z + 2xy + 2xz + 2yz + 4xyz \end{aligned}$$

8.1.3 二元运算的特异元素

(2) 设 $\circ$ 运算的单位元和零元分别为 e 和 θ , 则对于任意 x 有 $x \circ e = x$ 成立, 即 $x + e + 2xe = x \Rightarrow e = 0$

由于 $\circ$ 运算可交换, 所以 0 是么元.

对于任意 x 有 $x \circ \theta = \theta$ 成立, 即

$$x + \theta + 2x\theta = \theta \Rightarrow x + 2x\theta = 0 \Rightarrow \theta = -1/2$$

给定 x , 设 x 的逆元为 y , 则有 $x \circ y = 0$ 成立, 即

$$x + y + 2xy = 0 \Rightarrow y = -\frac{x}{1+2x} \quad (x \neq -1/2)$$

因此当 $x \neq -1/2$ 时, $y = -\frac{x}{1+2x}$ 是 x 的逆元.

8.1.3 二元运算的特异元素

- 例8 设 $A = \{a, b, c\}$, 构造 A 上的二元运算 $*$ 使得 $a*b = c, c*b = b$, 且 $*$ 运算是幂等的、可交换的, 给出关于 $*$ 运算的一个运算表, 说明它是否可结合, 为什么?

$*$	a	b	c
a	a	c	$\square$
b	c	b	b
c	$\square$	b	c

根据幂等律和已知条件 $a*b = c, c*b = b$ 得到运算表

根据交换律得到新的运算表

方框 $\square$ 可以填入 a, b, c 中任一选定的符号, 完成运算表

不结合, 因为 $(a*b)*b = c*b = b, a*(b*b) = a*b = c$



8.1.3 二元运算的特异元素

1. 判断下列集合对所给的二元运算是否封闭。

(1) 集合 $n\mathbf{Z} = \{n \times z \mid z \in \mathbf{Z}\}$ 关于普通的加法和普通乘法运算, 其中 n 是一个正整数。

2. 判断下列集合对所给的二元运算是否封闭。

(1) 正实数集合 $\mathbf{R}^+$ 和 $*$ 运算, 其中 $*$ 运算定义为:

$$\forall a, b \in \mathbf{R}^+, a * b = ab - a - b$$

(2) $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $n \geq 2$ 。 $*$ 运算定义为:

$$\forall a, b \in A, a * b = b$$

对于封闭的二元运算, 判断它们是否满足交换律、结合律和等幂律, 并在存在的情况下求出它们的单位元、零元和所有可逆元素的逆元。

8.1.3 二元运算的特异元素

1. 判断下列集合对所给的二元运算是否封闭。

(1) 集合 $n\mathbf{Z} = \{n \times z \mid z \in \mathbf{Z}\}$ 关于普通的加法和普通乘法运算, 其中 n 是一个正整数。

解: (1) 任意 $a, b \in \mathbf{Z}$,

$n \times a + n \times b \in n\mathbf{Z}$, 所以对普通的加法运算封闭。

$n \times a \times (n \times b) = n^2 \times a \times b \in n\mathbf{Z}$, 所以对普通的乘法运算封闭。

2. 判断下列集合对所给的二元运算是否封闭。

(1) 正实数集合 $\mathbf{R}^+$ 和 $*$ 运算, 其中 $*$ 运算定义为:

$$\forall a, b \in \mathbf{R}^+, a * b = ab - a - b$$

(2) $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $n \geq 2$ 。*运算定义为:

$$\forall a, b \in A, a * b = b$$

对于封闭的二元运算, 判断它们是否满足交换律、结合律和等幂律, 并在存在的情况下求出它们的单位元、零元和所有可逆元素的逆元。

8.1.3 二元运算的特异元素

2. 判断下列集合对所给的二元运算是否封闭。

(1) 正实数集合 $\mathbf{R}^+$ 和 $*$ 运算, 其中 $*$ 运算定义为:

$$\forall a, b \in \mathbf{R}^+, a * b = ab - a - b$$

(2) $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $n \geq 2$ 。 $*$ 运算定义为:

$$\forall a, b \in A, a * b = b$$

对于封闭的二元运算, 判断它们是否满足交换律、结合律和等幂律, 并在存在的情况下求出它们的单位元、零元和所有可逆元素的逆元。

解: (1) 不封闭。例如 $3 * 1 = 3 \times 1 - 1 - 3 = 3 - 1 - 3 = -1$, $-1 \notin \mathbf{R}^+$ 。

(2) 封闭。 $\forall a, b \in A, a * b = b \in A$, 所以 $*$ 运算在 A 上是封闭的。

$\forall a, b, c \in \mathbf{R}^+$, 有:

$a * b = b$, 而 $b * a = a$, 因为 $a = b$ 不恒成立, 即 $a * b \neq b * a$, 所以 $*$ 不满足交换律。

因为 $(a * b) * c = a * c = a$, $a * (b * c) = a * b = a$,

所以 $(a * b) * c = a * (b * c)$, 所以 $*$ 满足结合律。

又因为 $a * a = a$, 所以 $*$ 满足等幂律。

设 e 为单位元, 则因有 $\forall a \in A, a * e = e * a = a$, 即 $a = e = a$, 由 a 的任意性可知, 单位元不存在。

8.1.3 二元运算的特异元素

4. $\mathbf{R}$ 为实数集合, 定义以下六个函数 $f_1, \dots, f_6$ 。 $\forall x, y \in \mathbf{R}$ 有

$$f_1(<x, y>) = x + y,$$

$$f_2(<x, y>) = x - y,$$

$$f_3(<x, y>) = |x - y|,$$

$$f_4(<x, y>) = xy,$$

$$f_5(<x, y>) = \min(x, y),$$

$$f_6(<x, y>) = \max(x, y)$$

(1) 指出哪些函数是 $\mathbf{R}$ 上的二元运算。

(2) 若是 $\mathbf{R}$ 上的二元运算, 说明是否可交换的、可结合的、等幂的?

8.1.3 二元运算的特异元素

设代数系统 $\langle A, * \rangle$, 其中 $A = \{a, b, c\}$, A 上的二元运算 $*$ 定义如表: 试分析 $*$ 运算的封闭性, 交换性, 等幂性. A 中关于 $*$ 是否有幺元和零元? 如有幺元, 每个元素是否有逆元? 如有, 求出逆元.

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	a	c
c	c	c	c

解: 这些运算性质可直接从运算表看出:

- $*$ 运算是封闭的, 因为表中每个元素都属于 A .
- $*$ 运算可交换, 因运算表关于主对角线对称.
- $*$ 运算不等幂, 因运算表主对角线有的元素与所在行列表头元素不同.
- $*$ 运算有零元 c , 因为 c 所在行列中的元素都是与它相同.
- $*$ 运算有幺元 a , 因为 a 所在行列中的元素依次与表头行列一致.
- a 和 b 均以自身为逆元, 因为 a, b 所在行和列交汇处的元素为幺元.

8.1.3 二元运算的特异元素

- 由运算表判别算律的一般方法
- 交换律：运算表关于主对角线对称
- 幂等律：主对角线元素排列与表头顺序一致
- 消去律：所在的行与列中没有重复元素
- 单位元：所在的行与列的元素排列都与表头一致
- 零元：元素的行与列都由该元素自身构成
- A 的可逆元： a 所在的行中某列 (比如第 j 列) 元素为 e ，且第 j 行 i 列的元素也是 e ，那么 a 与第 j 个元素互逆
- 结合律：除了单位元、零元之外，要对所有3个元素的组合验证表示结合律的等式是否成立

8.1.3 二元运算的特异元素

Example 32. 设 $\mathbb{N}_k = \{0, 1, 2, \dots, k-1\}$, 在 $\mathbb{N}_k$ 定义运算 $+_k$ 如下: 对任意 $x, y \in \mathbb{N}_k$

$$x +_k y = \begin{cases} x + y, & x + y < k \\ x + y - k, & x + y \geq k \end{cases}$$

试分析 $\mathbb{N}_k$ 中的每个元素是否有逆元? 如有, 求出逆元.

解: 因为对任意 $x \in \mathbb{N}_k$, $x + 0 = x < k$, 所以

$$x +_k 0 = 0 +_k x = x + 0 = x,$$

故 0 是幺元.

对任意 $x \in \mathbb{N}_k$, 令 $x +_k y = 0$, 分两种情况讨论:

- (1) 如果 $x + y < k$, 按运算 $+_k$ 的定义, 有 $x +_k y = x + y = 0$, 因 $x, y \in \mathbb{N}_k$, 可知 $x = y = 0$, 因此 0 以自身为逆元;
- (2) 如果 $x + y \geq k$, 则有 $x +_k y = x + y - k = 0$, 解出 $y = k - x$. 即每个非 0 元素 x 都有逆元 $k - x$. □

8.1.3 二元运算的特异元素

从运算表看运算的性质

对代数系统 $\langle A, * \rangle$, 其二元运算 $*$ 的性质可以根据运算表表现出来:

- 运算 $*$ 具有封闭性, 当且仅当运算表中的每个元素都属于 A .
- 运算 $*$ 具有可交换性, 当且仅当运算表关于主对角线是对称的.
- 运算 $*$ 具有等幂性, 当且仅当运算表的主对角线上的每一元素与它所在行(列)的表头元素相同.
- A 中关于运算 $*$ 具有零元, 当且仅当该元素所对应的行和列中的元素都与该元素相同.
- A 中关于运算 $*$ 具有幺元, 当且仅当该元素所对应的行和列依次与运算表的行和列相一致.
- 设 A 中关于运算 $*$ 具有幺元, a 和 b 互逆, 当且仅当位于 a 所在行和 b 所在列的元素及 b 所在行和 a 所在列的元素都是幺元.

作业20



- 书上P226
- 9.10
- 9.12

8.2 代数系统

- 代数系统定义
- 同类型与同种的代数系统
- 子代数
- 积代数

8.2.1 代数系统定义

- 定义
- 非空集合 S 和 S 上 k 个一元或二元运算 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 组成的系统称为一个代数系统, 简称代数, 记做 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$.
- S 称为代数系统的载体, S 和运算叫做代数系统的成分. 有的代数系统定义指定了 S 中的特殊元素, 称为代数常数, 例如二元运算的单位元. 有时也将代数常数作为系统的成分.

8.2.1 代数系统定义

实例:

$\langle \mathbb{N}, + \rangle$, $\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$, $\langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$ 是代数系统,

$+$ 和 $\cdot$ 分别表示普通加法和乘法.

$\langle M_n(\mathbb{R}), +, \cdot \rangle$ 是代数系统,

$+$ 和 $\cdot$ 分别表示 n 阶 ($n \geq 2$) 实矩阵的加法和乘法.

$\langle \mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$ 是代数系统, $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$,

$\oplus$ 和 $\otimes$ 分别表示模 n 的加法和乘法, $\forall x, y \in \mathbb{Z}_n$,

$$x \oplus y = (x + y) \bmod n, \quad x \otimes y = (xy) \bmod n$$

$\langle P(S), \cup, \cap, \sim \rangle$ 也是代数系统,

$\cup$ 和 $\cap$ 为并和交, $\sim$ 为绝对补

8.2.2 同类型与同种代数系统

- 定义 (1) 如果两个代数系统中**运算的个数相同**，**对应运算的元数相同**，且代数常数的个数也相同，则称它们是**同类型的**代数系统.
- (2) 如果**两个同类型的**代数系统规定的**运算性质**也相同，则称为**同种的**代数系统.
- 例1 $V_1 = \langle \mathbb{R}, +, \cdot, 0, 1 \rangle$,
- $V_2 = \langle M_n(\mathbb{R}), +, \cdot, \theta, E \rangle$,
- θ 为 n 阶全 0 矩阵, E 为 n 阶单位矩阵
- $V_3 = \langle P(B), \cup, \cap, \emptyset, B \rangle$

8.2.2 同类型与同种代数系统

V_1	V_2	V_3
+ 可交换, 可结合 · 可交换, 可结合 + 满足消去律 · 满足消去律 · 对+可分配 + 对·不可分配 + 与·没有吸收律	+ 可交换, 可结合 · 可交换, 可结合 + 满足消去律 · 满足消去律 · 对+可分配 + 对·不可分配 + 与·没有吸收律	$\cup$ 可交换, 可结合 $\cap$ 可交换, 可结合 $\cup$ 不满足消去律 $\cap$ 不满足消去律 $\cap$ 对 $\cup$ 可分配 $\cup$ 对 $\cap$ 可分配 $\cup$ 与 $\cap$ 满足吸收律

- V_1, V_2, V_3 是同类型的代数系统
- V_1, V_2 是同种的代数系统
- V_1, V_2 与 V_3 不是同种的代数系统

8.2.3 子代数

- **定义** 设 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是代数系统, B 是 S 的非空子集, 如果 B 对 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 都是封闭的, 且 B 和 S 含有相同的代数常数, 则称 $\langle B, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是 V 的子代数系统, 简称 **子代数**. 有时将子代数系统简记为 B .
- **实例** N 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 和 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子代数. $N - \{0\}$ 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子代数, 但不是 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子代数
- **说明:** 子代数和原代数是同种的代数系统
- 对于任何代数系统 V , 其子代数一定存在.
 - 1、 N : 非负整数集合或自然数集合 $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$ 2、 N^* 或 N^+ : 正整数集合 $\{1, 2, 3, \dots\}$
 - 3、 $\mathbb{Z}$: 整数集合 $\{\dots, -1, 0, 1, \dots\}$
 - 4、 $\mathbb{Q}$: 有理数集合 5、 $\mathbb{Q}^+$: 正有理数集合 6、 $\mathbb{Q}^-$: 负有理数集合
 - 7、 $\mathbb{R}$: 实数集合(包括有理数和无理数) 8、 $\mathbb{R}^+$: 正实数集合 9、 $\mathbb{R}^-$: 负实数集合

8.2.3 子代数

- **最大的子代数**就是 V 本身. 如果 V 中所有代数常数构成集合 B , 且 B 对 V 中所有运算封闭, 则 B 就构成了 V 的**最小的子代数**.
- 最大和最小子代数称为 V 的**平凡子代数**. 若 B 是 S 的真子集, 则 B 构成的子代数称为 V 的**真子代数**.
- 例2 设 $V = \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$, 令 $n\mathbb{Z} = \{ nz \mid z \in \mathbb{Z} \}$, n 为自然数, 则 $n\mathbb{Z}$ 是 V 的子代数, 当 $n = 1$ 和 0 时, $n\mathbb{Z}$ 是 V 的平凡子代数, 其他的都是 V 的非平凡真子代数.

8.2.3 子代数

➤ 积代数

定义 设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是代数系统, 其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. V_1 与 V_2 的 **积代数** 是 $V = \langle S_1 \times S_2, \cdot \rangle$,

$$\forall \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \in S_1 \times S_2,$$

$$\langle x_1, y_1 \rangle \cdot \langle x_2, y_2 \rangle = \langle x_1 \circ x_2, y_1 * y_2 \rangle$$

例3 $V_1 = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $V_2 = \langle M_2(\mathbb{R}), \cdot \rangle$, 积代数 $\langle \mathbb{Z} \times M_2(\mathbb{R}), \circ \rangle$

$$\forall \langle z_1, M_1 \rangle, \langle z_2, M_2 \rangle \in \mathbb{Z} \times M_2(\mathbb{R}),$$

$$\langle z_1, M_1 \rangle \circ \langle z_2, M_2 \rangle = \langle z_1 + z_2, M_1 \cdot M_2 \rangle$$

$$\langle 5, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \rangle \circ \langle -2, \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rangle = \langle 3, \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \rangle$$

8.2.3 子代数

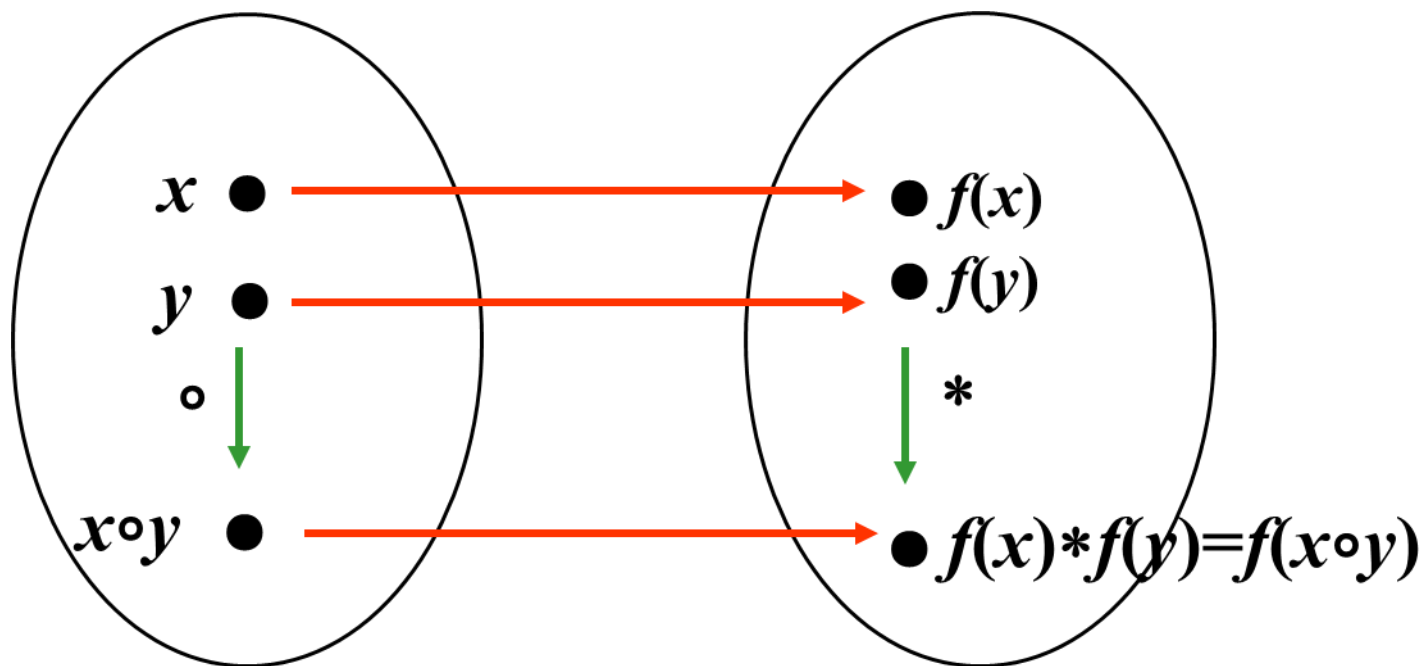
➤ 积代数的性质

设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是代数系统, 其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. V_1 与 V_2 的积代数是 $V = \langle S_1 \times S_2, \cdot \rangle$

- (1) 若 $\circ$ 和 $*$ 运算是可交换的, 那么 $\cdot$ 运算也是可交换的
- (2) 若 $\circ$ 和 $*$ 运算是可结合的, 那么 $\cdot$ 运算也是可结合的
- (3) 若 $\circ$ 和 $*$ 运算是幂等的, 那么 $\cdot$ 运算也是幂等的
- (4) 若 $\circ$ 和 $*$ 运算分别具有单位元 e_1 和 e_2 , 那么 $\cdot$ 运算也具有单位元 $\langle e_1, e_2 \rangle$
- (5) 若 $\circ$ 和 $*$ 运算分别具有零元 θ_1 和 θ_2 , 那么 $\cdot$ 运算也具有零元 $\langle \theta_1, \theta_2 \rangle$
- (6) 若 x 关于 $\circ$ 的逆元为 x^{-1} , y 关于 $*$ 的逆元为 y^{-1} , 那么 $\langle x, y \rangle$ 关于 $\cdot$ 运算也具有逆元 $\langle x^{-1}, y^{-1} \rangle$

8.2.3 同态映射

- **定义** 设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是代数系统，其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. $f: S_1 \rightarrow S_2$, 且 $\forall x, y \in S_1, f(x \circ y) = f(x) * f(y)$, 则称 f 为 V_1 到 V_2 的**同态映射**，简称**同态**.



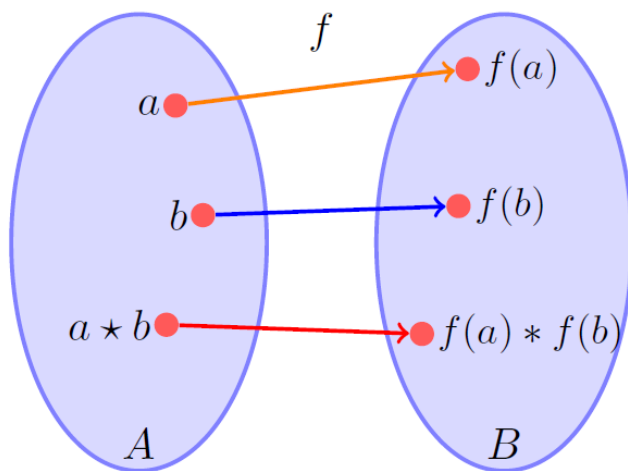
8.2.3 同态映射

- **定义** 设 $V_1 = \langle S_1, \circ, \cdot \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, *, \diamond \rangle$ 是代数系统, 其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. $f: S_1 \rightarrow S_2$, 且 $\forall x, y \in S_1$
 - $f(x \circ y) = f(x) * f(y)$, $f(x \cdot y) = f(x) \diamond f(y)$
 - 则称 f 为 V_1 到 V_2 的**同态映射**, 简称**同态**.
- 设 $V_1 = \langle S_1, \circ, \cdot, \Delta \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, *, \diamond, \nabla \rangle$ 是代数系统, 其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. Δ 和 ∇ 是一元运算, $f: S_1 \rightarrow S_2$, 且 $\forall x, y \in S_1$
 - $f(x \circ y) = f(x) * f(y)$, $f(x \cdot y) = f(x) \diamond f(y)$, $f(\Delta x) = \nabla f(x)$
 - 则称 f 为 V_1 到 V_2 的**同态映射**, 简称**同态**.

8.2.3 同态映射

Definition 76. 设 $\langle A, \star \rangle$ 和 $\langle B, * \rangle$ 是两个代数系统, $\star$ 和 $*$ 分别是 A 和 B 上的二元运算. 如果存在映射 $f: A \rightarrow B$, 对任意 $a_1, a_2 \in A$, 有

$$f(a_1 \star a_2) = f(a_1) * f(a_2)$$



- (1) 称 f 是 $\langle A, \star \rangle$ 到 $\langle B, * \rangle$ 的一个同态映射 (homomorphism), 简称同态;
- (2) 称 $\langle A, \star \rangle$ 同态于 $\langle B, * \rangle$, 记作 $A \sim B$;
- (3) 称 $\langle f(A), * \rangle$ 为 $\langle A, \star \rangle$ 的一个同态象 (image under homomorphism). 其中

$$f(A) = \{x \mid x = f(a), a \in A\} \subseteq B.$$

8.2.3 同态映射

- 同态映射如果是单射，则称为单同态；
- 如果是满射，则称为满同态，这时称 V_2 是 V_1 的同态像，记作 $V_1 \sim V_2$ ；
- 如果是双射，则称为同构，也称代数系统 V_1 同构于 V_2 ，记作 $V_1 \cong V_2$ 。
- 对于代数系统 V ，它到自身的同态称为自同态。

f 是 $\langle X, \star \rangle$ 到 $\langle X, \star \rangle$ 的同态(同构)

- 类似地可以定义单自同态、满自同态和自同构。

8.2.3 同态映射

➤ 例1 $V = \langle \mathbb{R}^*, \cdot \rangle$, 判断下面的哪些函数是 V 的同态?

➤ (1) $f(x) = |x|$ (2) $f(x) = 2x$ (3) $f(x) = x^2$

➤ (4) $f(x) = 1/x$ (5) $f(x) = -x$ (6) $f(x) = x+1$

➤ 解 (2), (5), (6) 不是同态.

➤ (1) 是同态, $f(x \cdot y) = |x \cdot y| = |x| \cdot |y| = f(x) \cdot f(y)$

➤ (3) 是同态, $f(x \cdot y) = (x \cdot y)^2 = x^2 \cdot y^2 = f(x) \cdot f(y)$

➤ (4) 是同态, $f(x \cdot y) = 1/(x \cdot y) = 1/x \cdot 1/y = f(x) \cdot f(y)$

8.2.3 同态映射

- 代数系统间的同构关系 $\cong$ 是等价关系，满足自反性、对称性、传递性.
- N_k 上的运算 $+_k$ 和 $\times_k$:
 - ❖ 设 I 是整数集合, R 是 I 上模 k (k 是正整数) 同余关系, 因 R 是 I 上等价关系, 所以得商集 I/R , 将 I/R 记作 N_k , 即: $N_k = \{[0], [1], [2], \dots, [k-1]\}$
 - ❖ 在 N_k 上定义运算 $+_k$ 和 $\times_k$, 我们分别称之为以 k 为模的加法和乘法。定义为:
任取 $[x], [y] \in N_k$, $[x] +_k [y] = [(x + y) \pmod k]$;
 $[x] \times_k [y] = [(x \times y) \pmod k]$
 - ❖ 为了方便, 将 $N_k = \{[0], [1], [2], \dots, [k-1]\}$ 简记成:
 $N_k = \{0, 1, 2, \dots, k-1\}$

8.2.3 同态映射

➤ 代数系统间的同构关系 $\cong$ 是等价关系，满足自反性、对称性、传递性.

证: ① 设任意 $\langle A, * \rangle \in G$, 令 $f: A \mapsto A, f(a) = a, a \in A$. 从而

$$\langle A, * \rangle \cong \langle A, * \rangle.$$

即同构关系是自反的.

② 设 $\langle A, * \rangle \cong \langle B, \star \rangle$, 那么存在双射 $f: A \mapsto B$, 故 $f^{-1}: B \mapsto A$ 也是双射, 所以

$$\langle B, \star \rangle \cong \langle A, * \rangle.$$

因而该关系是对称的.

③ 设 $\langle A, * \rangle \cong \langle B, \star \rangle, \langle B, \star \rangle \cong \langle C, \oplus \rangle$, 则存在双射 $f: A \mapsto B$ 和 $g: B \mapsto C$, 那么 $g \circ f: A \mapsto C$ 也是双射, 所以

$$\langle A, * \rangle \cong \langle C, \oplus \rangle.$$

因而该关系是传递的.

因此, 同构关系是等价关系.

□

8.2.3 同态映射

设 $A = \{1, 2, 3\}$, $\bar{A} = \{4, 5, 6\}$. A 与 $\bar{A}$ 的代数运算 $\star$ 与 $*$ 分别为

$\star$	1	2	3
1	3	3	3
2	3	3	3
3	3	3	3

$*$	4	5	6
4	6	6	6
5	6	6	6
6	6	6	6

那么

$$1 \longrightarrow 4, \quad 2 \longrightarrow 5, \quad 3 \longrightarrow 6$$

是一个 A 与 $\bar{A}$ 间的同构映射. 因为

$$a \star b = 3 \longrightarrow 6 = \bar{a} * \bar{b}.$$

👉 A 同 $\bar{A}$ 没有什么本质上的区别, 惟一的区别只是命名的不同而已.

代数系统 $\langle B, \oplus \rangle$, 和 $\langle C, * \rangle$ 都是与 $\langle A, \star \rangle$ 同构的:

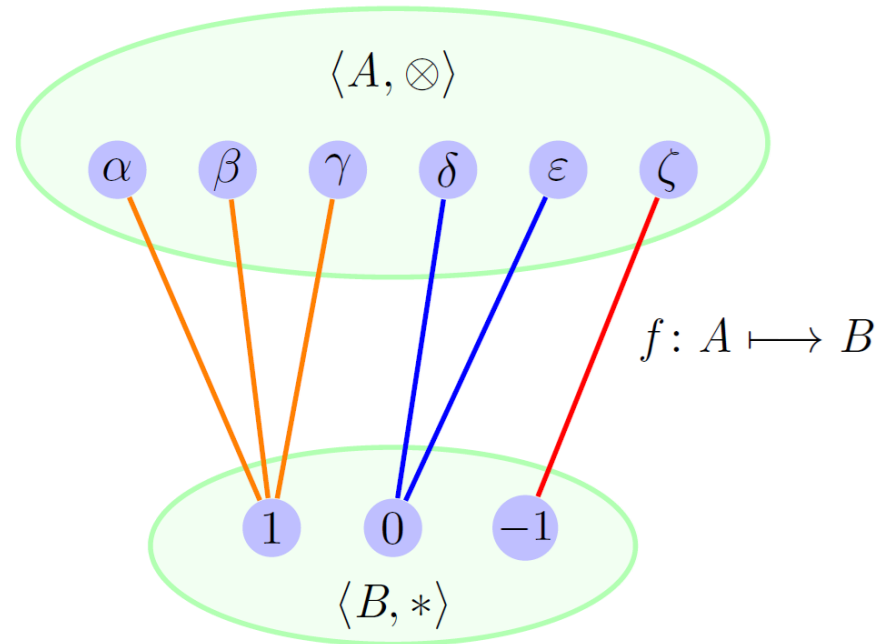
研究同构的意义

假定对于代数运算 $\circ$ 与 $\bar{\circ}$ 来说, A 与 $\bar{A}$ 同构. 那么

- 对于代数运算 $\circ$ 与 $\bar{\circ}$ 来说, A 与 $\bar{A}$ 这两个集合, 抽象地来看, 没有什么区别 (只有命名上的不同).
- 若一个集合有一个只与这个集合的代数运算有关的性质, 那么另一个集合有一个完全相同的性质. (比如结合律, 交换律等.)

8.2.3 同态映射

$$f(\alpha) = f(\beta) = f(\gamma) = 1, f(\delta) = f(\varepsilon) = 0, f(\zeta) = -1:$$



例如,

$$\beta \otimes \zeta = \varepsilon, \quad 1 * (-1) = 0;$$

$$f(\beta \otimes \zeta) = f(\varepsilon) = 0 = 1 * (-1) = f(\beta) * f(\zeta).$$

8.2.3 同态映射

- 普通的映射讨论的是两个集合 A 和 B 的关系;
- 同态讨论的是与代数运算也发生关系的映射. 即两个代数系统之间的联系.
- 若 f 是 $\langle A, \star \rangle$ 到 $\langle B, * \rangle$ 的一个同态映射, 则任意 $a_1, a_2 \in A$, 只要

$$a_1 \longrightarrow b_1, \quad a_2 \longrightarrow b_2,$$

就有

$$a_1 \star a_2 \longrightarrow b_1 * b_2.$$

例如代数系统 $\langle N_4, +_4 \rangle$:

$$N_4 = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$\text{任何 } x, y \in N_4, \quad x +_4 y = (x + y) \pmod{4}$$

$+_4$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

8.2.3 同态映射

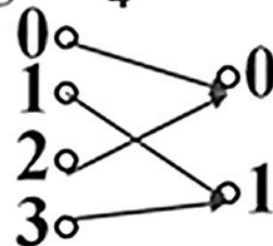
$+_4$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

证明
 $\langle N_4, +_4 \rangle \cong \langle B, \oplus \rangle$

$\oplus$	0	1
0	0	1
1	1	0

构造映射

$g: N_4 \rightarrow B$



$$g(1+_4 2)=g(3)=1$$

$$g(1) \oplus g(2) = 1 \oplus 0 = 1$$

于是 $g(1+_4 2)=g(1) \oplus g(2)$

$$g(2+_4 2)=g(0)=0$$

$$g(2) \oplus g(2) = 0 \oplus 0 = 0$$

于是 $g(2+_4 2)=g(2) \oplus g(2)$

其余类似可以验证，因么元不需验证，所以共需验证9个式子，然后可得出 $N_4 \cong B$

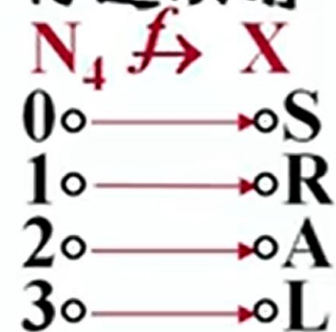
8.2.3 同态映射

例：证明 $\langle N_4, +_4 \rangle$ 与 $\langle X, \circ \rangle$ 同构。

$+_4$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

$\circ$	S	R	A	L
S	S	R	A	L
R	R	A	L	S
A	A	L	S	R
L	L	S	R	A

构造映射



f 是双射

$$f(1+_4 2)=f(3)=L$$

$$f(1) \circ f(2)=R \circ A=L$$

$$\text{于是 } f(1+_4 2)=f(1) \circ f(2)$$

$$f(2+_4 2)=f(0)=S$$

$$f(2) \circ f(2)=A \circ A=S$$

$$\text{于是 } f(2+_4 2)=f(2) \circ f(2)$$

其余式子可类似验证，最后可得出 $N_4 \cong X$

8.2.3 同态映射

注意：代数系统 $\langle X, \star \rangle$ 和 $\langle Y, \circ \rangle$ 同构的必要条件：

1. X 和 Y 的基数相同，即 $K[X]=K[Y]$ 。
2. 运算 $\star$ 和 $\circ$ 是同类型的。
3. 存在双射 $f:X \rightarrow Y$ ，且满足同构关系式。

❖ 并不是所有的双射 $f:X \rightarrow Y$ 都满足同构关系式。

在构造双射时，要注意：

幺元与幺元对应；零元与零元对应；
逆元也要相互对应。

8.2.3 同态映射

➤ 含有两个运算的代数系统的同构

令 $\langle X, +, \times \rangle$ 和 $\langle Y, \oplus, \diamond \rangle$ 是含有两个运算的代数系统，其中 $+$ 、 $\times$ 、 $\oplus$ 、 $\diamond$ 都是二元运算，如果存在双射 $f: X \rightarrow Y$ ，使得对任何 $x_1, x_2 \in X$ ，满足

$$f(x_1 + x_2) = f(x_1) \oplus f(x_2)。 \text{ (注意： } + \text{ 与 } \oplus \text{ 对应)}$$

$$f(x_1 \times x_2) = f(x_1) \diamond f(x_2)。 \text{ (注意： } \times \text{ 与 } \diamond \text{ 对应)}$$

则称这两个代数系统同构。

8.2.3 同态映射

- (1) 如果 f 是 $\langle A, * \rangle$ 到 $\langle A, * \rangle$ 的一个同态, 则称 f 为自同态.
- (2) 如果 g 是 $\langle A, * \rangle$ 到 $\langle A, * \rangle$ 的一个同构, 则称 g 为自同构.

设 $A = \{1, 2, 3\}$, 代数运算 $\star$ 由下表给定.

$\star$	1	2	3
1	3	3	3
2	3	3	3
3	3	3	3

那么

$$f : 1 \longrightarrow 2, 2 \longrightarrow 1, 3 \longrightarrow 3$$

是一个对于 $\star$ 来说的 A 的自同构.

8.2.3 同态映射

- 例2 设 $V = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $\forall a \in \mathbb{Z}$, 令
- $f_a: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f_a(x) = ax$
- 那么 f_a 是 V 的自同态.
- 因为 $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, 有
- $f_a(x+y) = a(x+y) = ax+ay = f_a(x)+f_a(y)$
- 当 $a = 0$ 时称 f_0 为零同态;
- 当 $a = \pm 1$ 时, 称 f_a 为自同构; $a = \pm 1$ 时才是双射的
- 除此之外其他的 f_a 都是单自同态 (不是满射)

8.2.3 同态映射

例3 设 $V_1 = \langle Q, + \rangle$, $V_2 = \langle Q^*, \cdot \rangle$, 其中 $Q^* = Q - \{0\}$, 令

$$f : Q \rightarrow Q^*, f(x) = e^x$$

那么 f 是 V_1 到 V_2 的同态映射, 因为 $\forall x, y \in Q$, 有

$$f(x+y) = e^{x+y} = e^x \cdot e^y = f(x) \cdot f(y).$$

不难看出 f 是单同态.

8.2.3 同态映射

➤ 例4 $V_1 = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $V_2 = \langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$, $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 是模 n 加. 令

➤ $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$, $f(x) = (x) \bmod n$

则 f 是 V_1 到 V_2 的满同态. $\forall x, y \in \mathbb{Z}$ 有

➤ $f(x+y) = (x+y) \bmod n$

➤ $= (x) \bmod n \oplus (y) \bmod n$

➤ $= f(x) \oplus f(y)$

8.2.3 同态映射

例5 设 $V = \langle Z_n, \oplus \rangle$, 可以证明恰有 n 个 G 的自同态,

$$f_p: Z_n \rightarrow Z_n,$$

$$f_p(x) = (px) \bmod n, \quad p = 0, 1, \dots, n-1$$

例如 $n = 6$, 那么

f_0 为零同态;

f_1 与 f_5 为同构;

f_2 与 f_4 的同态像是 $\{0, 2, 4\}$;

f_3 的同态像是 $\{0, 3\}$.

8.2.3 同态映射

➤ 同态映射保持运算的算律

设 V_1, V_2 是代数系统. $\circ, *$ 是 V_1 上的二元运算, $\circ', *'$ 是 V_2 上对应的二元运算, 如果 $f: V_1 \rightarrow V_2$ 是满同态, 那么

- (1) 若 $\circ$ 运算是可交换的 (可结合、幂等的), 则 $\circ'$ 运算也是可交换的 (可结合、幂等的) .
- (2) 若 $\circ$ 运算对 $*$ 运算是可分配的, 则 $\circ'$ 运算对 $*$ ' 运算也是可分配的;
- (3) 若 $\circ$ 和 $*$ 运算是可吸收的, 则 $\circ'$ 和 $*$ ' 运算也是可吸收的。

8.2.3 同态映射

➤ 同态映射保持运算的特异元素

(4) 若 e 为 x 运算的单位元, 则 $f(e)$ 为 y 运算的单位元.

证明: 任取 $y \in Y$, 因 $f: X \rightarrow Y$ 是满射, 所以存在 $x \in X$, 使得 $y = f(x)$ 。而

$$y \oplus f(e_{\star}) = f(x) \oplus f(e_{\star}) = f(x \star e_{\star}) = f(x) = y$$

$$f(e_{\star}) \oplus y = f(e_{\star}) \oplus f(x) = f(e_{\star} \star x) = f(x) = y$$

8.2.3 同态映射

➤ 同态映射保持运算的特异元素

(4) 若 e 为 x 运算的单位元, 则 $f(e)$ 为 y 运算的单位元.

(5) 若 θ 为 x 运算的零元, 则 $f(\theta)$ 为 y 运算的零元.

证明: 任取 $y \in Y$, 因 $f: X \rightarrow Y$ 是满射, 所以存在 $x \in X$, 使得 $y = f(x)$ 。而

$$y \oplus f(\theta_{\star}) = f(x) \oplus f(\theta_{\star}) = f(x \star \theta_{\star}) = f(\theta_{\star})$$

$$f(\theta_{\star}) \oplus y = f(\theta_{\star}) \oplus f(x) = f(\theta_{\star} \star x) = f(\theta_{\star})$$

所以 $f(\theta_{\star})$ 是 $\langle Y, \oplus \rangle$ 中的零元。即 $f(\theta_{\star}) = \theta_{\oplus}$ 。

8.2.3 同态映射

➤ 同态映射保持运算的特异元素

(4) 若 e 为 $\circ$ 运算的单位元, 则 $f(e)$ 为 $\circ'$ 运算的单位元.

(5) 若 θ 为 $\circ$ 运算的零元, 则 $f(\theta)$ 为 $\circ'$ 运算的零元.

(6) 设 $u \in V_1$, 若 u^{-1} 是 u 关于 $\circ$ 运算的逆元, 则 $f(u^{-1})$ 是 $f(u)$ 关于 $\circ'$ 运算的逆元。

证明: 任取 $y \in Y$, 因 $f: X \rightarrow Y$ 是满射, 所以存在

$x \in X$, 使得 $y = f(x)$ 。(往证 $y \oplus f(x^{-1}) = e_{\oplus}$ 和 $f(x^{-1}) \oplus y = e_{\oplus}$)

设运算 $\star$ 的幺元 $e_{\star}$, 运算 $\oplus$ 的幺元 $e_{\oplus}$, 于是有 $f(e_{\star}) = e_{\oplus}$ 。

$$y \oplus f(x^{-1}) = f(x) \oplus f(x^{-1}) = f(x \star x^{-1}) = f(e_{\star}) = e_{\oplus}$$

$$f(x^{-1}) \oplus y = f(x^{-1}) \oplus f(x) = f(x^{-1} \star x) = f(e_{\star}) = e_{\oplus}$$

所以 $y^{-1} = (f(x))^{-1} = f(x^{-1})$ 。

8.2.3 同态映射

- 同态映射的性质
- 说明:
- 上述性质仅在**满同态**时成立, 如果不是满同态, 那么相关性质在同态像中成立.
- 如果是满射, 则称为 满同态, 这时称 V_2 是 V_1 的同态像
- 同态映射不一定能保持消去律成立.
- 例如 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ 是 $V_1 = \langle \mathbb{Z}, \cdot \rangle$ 到 $V_2 = \langle \mathbb{Z}_n, \otimes \rangle$ 的同态, $f(x) = (x) \bmod n$, V_1 中满足消去律, 但是当 n 为合数时, V_2 中不满足消去律.

8.2.3 同态映射

➤ 同态代数系统的运算性质保持

代数系统 $\langle X, \star \rangle$ 与 $\langle Y, \oplus \rangle$ 同态, $f: X \rightarrow Y$ 是同态映射, 如果 $\langle X, \star \rangle$ 中 $\star$ 满足交换、结合、有么元、有零元、每个元素可逆, 则 $\langle f(X), \oplus \rangle$ 中 $\oplus$ 也满足上述性质。

✧ 证明的方法与前一样, 所不同的是, 不是在 Y 中取元素, 而是在值域 $f(X)$ 中取元素。因为 f 不一定是满射的。

✧ 由于同态关系 $\sim$ 不满足对称性, 所以在同态的代数系统中运算性质的保持只是单向的。即 Y 中 $\oplus$ 有的性质 X 中的 $\star$ 不一定有。

8.2.3 同态映射

- 例6 设 $V_1 = \langle \mathbb{Q}, + \rangle$, $V_2 = \langle \mathbb{Q}^*, \cdot \rangle$, 其中 $\mathbb{Q}$ 为有理数集合, $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} - \{0\}$, $+$ 和 $\cdot$ 分别表示普通加法和乘法.
- 证明不存在 V_2 到 V_1 的同构.

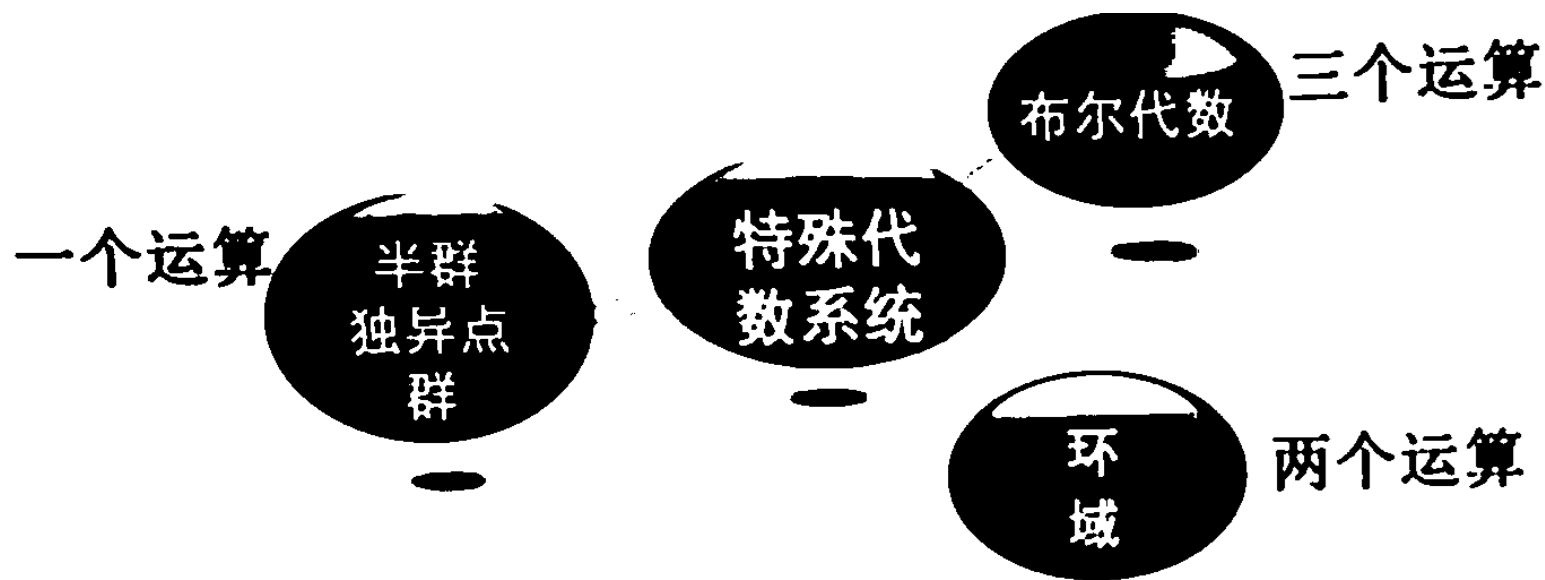
证 假设 f 是 V_2 到 V_1 的同构, 那么有 $f: V_2 \rightarrow V_1$,
 $f(1)=0$. 于是有

$$f(-1)+f(-1) = f((-1)(-1)) = f(1)=0$$

从而 $f(-1)=0$, 又有 $f(1)=0$, 这与 f 的单射性矛盾.

8.3 几个典型的代数系统

- 8.3.1 半群、独异点与群
- 8.3.2 环与域



如果集合 S 上的二元运算 $*$ 是封闭的, 则称代数系统 $\langle S, * \rangle$ 为广群 (groupoid). 也称为群坯.

8.3.1 半群、独异点与群

定义 设 $V=\langle S, \circ \rangle$ 是代数系统， $\circ$ 为二元运算.

(1) 如果 $\circ$ 是**封闭可结合**的，则称 $V=\langle S, \circ \rangle$ 为**半群**.

(2) 如果半群 $V=\langle S, \circ \rangle$ 中的二元运算**含有么元**，则称 V 为**含么半群**，也可叫作**独异点**. 为了强调么元 e 的存在，有时将独异点记为 $\langle S, \circ, e \rangle$.

(3) 如果半群 $V=\langle S, \circ \rangle$ (独异点 $V=\langle S, \circ, e \rangle$) 中的二元运算 $\circ$ 是可交换的，则称 V 为**可交换半群** (**可交换独异点**).

例： $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ ， $\langle \mathbb{N}, \times \rangle$ ， $\langle \mathcal{P}(E), \cap \rangle$ ， $\langle \mathcal{P}(E), \oplus \rangle$ 都是可交换半群，亦是可交换独异点。

8.3.1 半群、独异点与群

设 $S = \{a, b, c\}$, 定义 S 上的运算 $*$ 如表所示, 验证 $\langle S, * \rangle$ 是否为半群.

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	a	b	c
c	a	b	c

解: 从运算可看出运算 $*$ 是封闭的.

另外 a, b, c 皆为左幺元, 所以, 对任意 $x, y, z \in S$, 均有

$$x * (y * z) = y * z = (x * y) * z$$

所以 $*$ 运算是可结合的. 从而 $\langle S, * \rangle$ 是半群. $\square$

 代数系统 $\langle \mathbb{N}^+, - \rangle$ 和 $\langle \mathbb{R}, / \rangle$ 是半群吗? 这里 $\mathbb{N}^+$ 为正整数集, $\mathbb{R}$ 为实数集, $-$ 和 $/$ 是普通的减法和除法.

子半群

Theorem 36. 设 $\langle S, * \rangle$ 为一半群, $B \subseteq S$ 且 $*$ 在 B 上封闭, 那么 $\langle B, * \rangle$ 也是一个半群. 通常称 $\langle B, * \rangle$ 为 $\langle S, * \rangle$ 的子半群.

8.3.1 半群、独异点与群

$\langle \mathbb{N}, + \rangle$ 、 $\langle \mathbb{R}, \times \rangle$ 、 $\langle P(E), \cap \rangle$ 、 $\langle P(E), \oplus \rangle$

是否是半群？是否是独异点？

$\langle \mathbb{R}, \div \rangle$ 、 $\langle \mathbb{N}, - \rangle$ 是否是半群？是否是独异点？

8.3.1 半群、独异点与群

$\langle \mathbb{N}, + \rangle$ 、 $\langle \mathbb{R}, \times \rangle$ 、 $\langle P(E), \cap \rangle$ 、 $\langle P(E), \oplus \rangle$
是否是半群？是否是独异点？

“+”法运算在自然数集合 $\mathbb{N}$ 上是封闭的、并且“+”法运算是可结合的，所以 $\langle \mathbb{N}, + \rangle$ 是半群。

同样道理， $\langle \mathbb{R}, \times \rangle$ 、 $\langle P(E), \cap \rangle$ 、 $\langle P(E), \oplus \rangle$ 均是半群。

$\langle \mathbb{N}, + \rangle$ 的幺元是 0； $\langle \mathbb{R}, \times \rangle$ 的幺元是 1； $\langle P(E), \cap \rangle$ 的幺元是 E ； $\langle P(E), \oplus \rangle$ 的幺元是 Φ 。所以它们都是独异点。

$\langle \mathbb{R}, \div \rangle$ 、 $\langle \mathbb{N}, - \rangle$ 是否是半群？是否是独异点？

因为“ $\div$ ”、“ $-$ ”均不满足结合律，所以 $\langle \mathbb{R}, \div \rangle$ 、 $\langle \mathbb{N}, - \rangle$ 不是半群，更不是独异点

8.3.1 半群、独异点与群

实例

- (1) $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle, \langle \mathbb{N}, + \rangle, \langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle$ 都是可交换半群, 除了 $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle$ 外都是可交换独异点, $+$ 是普通加法.
- (2) 设 n 是大于1的正整数, $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ 是半群与独异点, 其中 $\cdot$ 表示矩阵乘法.
- (3) $\langle \Sigma^*, \circ \rangle$ 是半群和独异点, 其中 Σ 是有穷字母表, $\circ$ 表示连接运算, 么元是空串 λ .
- (4) $\langle P(B), \oplus \rangle$ 为半群与独异点, 其中 $\oplus$ 为集合的对称差运算.
- (5) $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ 为半群与独异点, 其中 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 为模 n 加法.

8.3.1 半群、独异点与群

例：考察代数系统 $\langle N_6, +_6 \rangle$ ，
 $N_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ ，根据 $\langle N_6, +_6 \rangle$ 的定义，可以算出 $\langle N_6, +_6 \rangle$ 的运算表如右图。问： $\langle N_6, +_6 \rangle$ 是否是独异点？

$+_6$	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	0
2	2	3	4	5	0	1
3	3	4	5	0	1	2
4	4	5	0	1	2	3
5	5	0	1	2	3	4

解：从运算表可以看出， $+_6$ 运算在集合 $N_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ 上是封闭的；么元是 0；

可以验算， $+_6$ 运算在集合 N_6 上是可结合的。

例如 $(2 +_6 3) +_6 4 = 5 +_6 4 = 3$ ， $2 +_6 (3 +_6 4) = 2 +_6 1 = 3$ ，其它可类似验算。

所以 $\langle N_6, +_6 \rangle$ 是独异点。

8.3.1 半群、独异点与群

5、子半群

$\langle S, \star \rangle$ 是个半群, $B \subseteq S$, 如果 $\star$ 在 B 上封闭, 则称 $\langle B, \star \rangle$ 是 $\langle S, \star \rangle$ 的子半群。

例: $\langle \mathbb{N}, + \rangle$ 是 $\langle \mathbb{I}, + \rangle$ 的子半群

6、子独异点

$\langle M, \star \rangle$ 是个独异点, $B \subseteq M$, 如果 $\star$ 在 B 上封闭, 且幺元 $e \in B$, 则称 $\langle B, \star \rangle$ 是 $\langle M, \star \rangle$ 的子独异点。

例: $\langle \mathbb{I}, + \rangle$ 是 $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ 的子独异点。



8.3.1 半群、独异点与群

设 $\langle M, \star \rangle$ 是可交换独异点， A 是 M 中所有幂等元构成的集合，则 $\langle A, \star \rangle$ 是 $\langle M, \star \rangle$ 的子独异点。

8.3.1 半群、独异点与群

➤ 元素的幂运算

设 $V = \langle S, \circ \rangle$ 为半群，对任意 $x \in S$ ，规定：

$$x^1 = x$$

$$x^{n+1} = x^n \circ x \quad n \in \mathbb{Z}^+$$

在独异点 $V = \langle S, \circ, e \rangle$ 中，对任意 $x \in S$ ，规定：

$$x^0 = e,$$

$$x^{n+1} = x^n \circ x \quad n \in \mathbb{N}$$

幂运算规则：

$$x^n \circ x^m = x^{n+m}$$

$$(x^n)^m = x^{nm} \quad m, n \in \mathbb{Z}^+$$

证明方法：数学归纳法



8.3.1 半群、独异点与群

设 $\langle S, * \rangle$ 是一个独异点, 对于任意 $a, b \in S$, 若 a, b 均有逆元, 则

$$(1) (a^{-1})^{-1} = a;$$

$$(2) a * b \text{ 有逆元, 且 } (a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}.$$

证: ① 因 a^{-1} 和 a 为互为逆元, 直接得到结论.

② 必须证明两种情况:

$$(a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = e$$

和

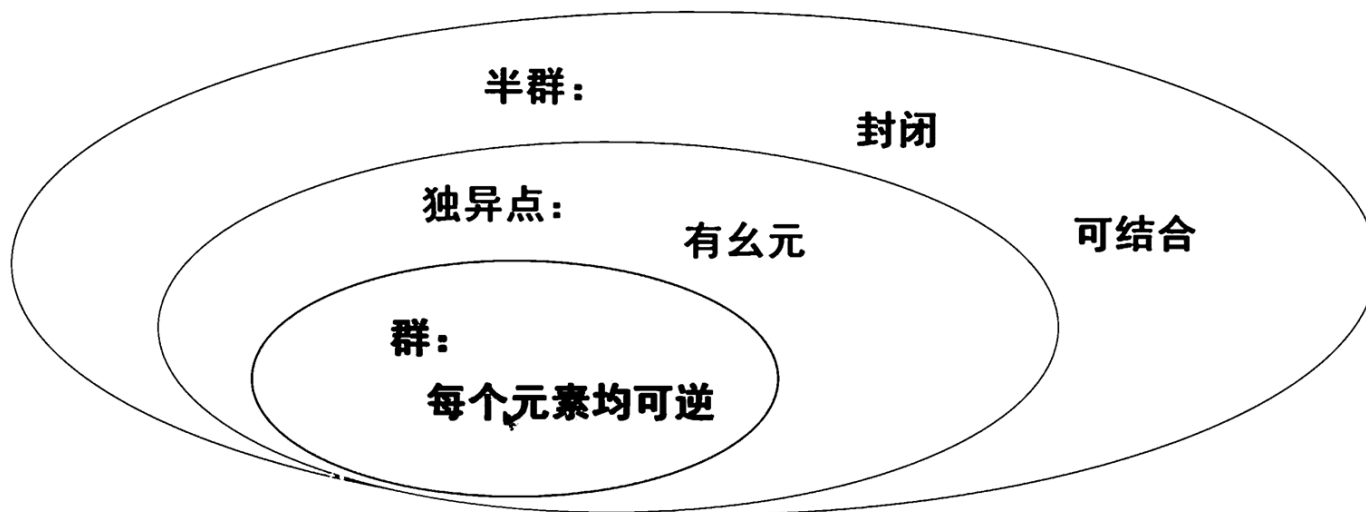
$$(b^{-1} * a^{-1}) * (a * b) = e$$

利用结合律容易得出.

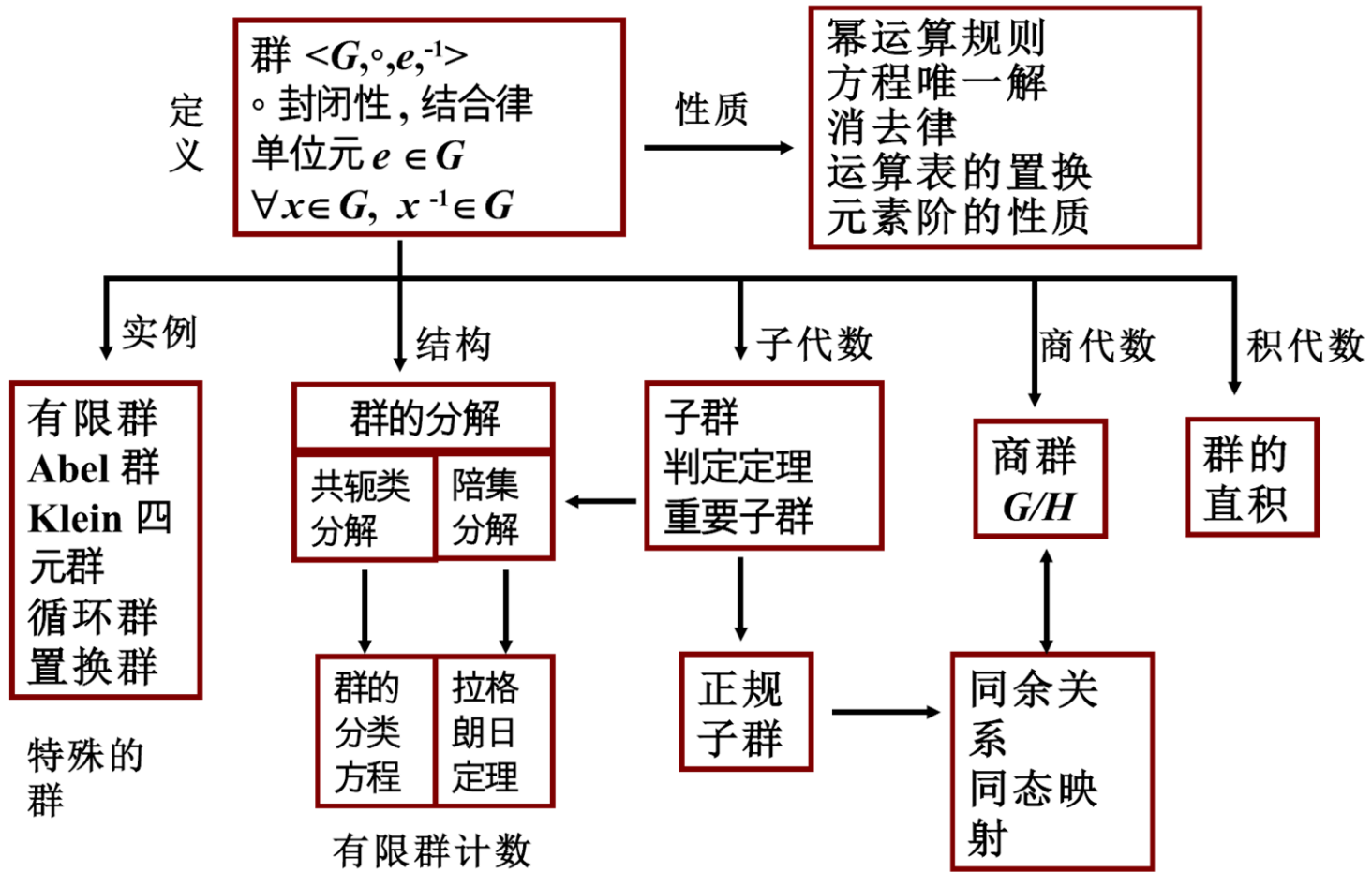
8.3.1 半群、独异点与群

定义 设 $\langle G, \circ \rangle$ 是代数系统， $\circ$ 为二元运算. 如果 $\circ$ 运算是可结合的，存在单位元 $e \in G$ ，并且对 G 中的任何元素 x 都有 $x^{-1} \in G$ ，则称 G 为**群**.

群是抽象代数中最重要的代数系统。



8.3 几个典型的代数系统



8.3 几个典型的代数系统

- 设 R 是非空集合 A 上的等价关系，以 R 的**不交的等价类**为元素的集合称为 **A 在 R 下的商集**(等价类分类的结果)，记作 **A/R** ，即

$$A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$$

➤ 积代数

积代数的一个经典例子是直积 $\mathbb{R}^2$ ，即二维实数向量空间。考虑 $\mathbb{R}^2$ 中的元素为二维向量 (x, y) ，并定义向量的加法和标量乘法：

- **加法：** $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$
- **标量乘法：** $c \cdot (x, y) = (c \cdot x, c \cdot y)$ ，其中 c 是实数。

这样定义的 $\mathbb{R}^2$ 成为一个实数域上的向量空间，同时也是一个代数。现在，考虑 $\mathbb{R}^2$ 中的元素除了向量加法和标量乘法外，还有逐分量的乘法运算：

- **逐分量乘法：** $(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = (x_1 \cdot x_2, y_1 \cdot y_2)$

这样构成的 $\mathbb{R}^2$ 对于向量的逐分量乘法运算封闭，因此成为一个积代数。

8.3 几个典型的代数系统

同余关系

定义：对于给定的整数 a 、 b 和正整数 m ，如果 m 能整除 $a - b$ ，即 $(a - b)$ 能被 m 整除，则称 a 与 b 在模 m 意义下是同余的，记作 $a \equiv b \pmod{m}$ 。

具体来说，如果 $a \equiv b \pmod{m}$ ，那么 a 和 b 除以 m 的余数相同。同余关系的性质包括：

1. **自反性：**对于任意整数 a ，都有 $a \equiv a \pmod{m}$ 。
2. **对称性：**如果 $a \equiv b \pmod{m}$ ，则 $b \equiv a \pmod{m}$ 。
3. **传递性：**如果 $a \equiv b \pmod{m}$ 且 $b \equiv c \pmod{m}$ ，则 $a \equiv c \pmod{m}$ 。

群的直积

群的直积是指将两个或多个群组合成一个新的群的运算。设有两个群 G_1 和 G_2 ，它们的运算分别为 $*_1$ 和 $*_2$ 。那么，它们的直积 $G_1 \times G_2$ 定义为：

1. **元素集合：** $G_1 \times G_2$ 的元素是形如 (g_1, g_2) 的有序对，其中 $g_1 \in G_1$ 且 $g_2 \in G_2$ 。
2. **运算：**定义 $(g_1, g_2) * (h_1, h_2) = (g_1 *_1 h_1, g_2 *_2 h_2)$ 。这里 $*_1$ 和 $*_2$ 分别是 G_1 和 G_2 上的群运算。

直积 $G_1 \times G_2$ 是一个群，其群运算满足结合律、存在单位元、每个元素存在逆元等群的基本性质。直积的概念可以自然地推广到更多的群。

8.3.1 半群、独异点与群

定义 设 $\langle G, \circ \rangle$ 是代数系统, $\circ$ 为二元运算. 如果 $\circ$ 运算是可结合的, 存在单位元 $e \in G$, 并且对 G 中的任何元素 x 都有 $x^{-1} \in G$, 则称 G 为 **群**.

Definition 43. 称代数系统 $\langle G, * \rangle$ 为群 (group), 如果

- (1) 运算 $*$ 是封闭的.
- (2) 运算 $*$ 是可结合的.
- (3) 存在幺元 e .
- (4) 每一元素 x 都有逆元 x^{-1} .

上述四个条件, 依次得到概念: 广群 $\longrightarrow$ 半群 $\longrightarrow$ 独异点 $\longrightarrow$ 群.

8.3.1 半群、独异点与群

定义 设 $\langle G, \circ \rangle$ 是代数系统， $\circ$ 为二元运算. 如果 $\circ$ 运算是可结合的，存在单位元 $e \in G$ ，并且对 G 中的任何元素 x 都有 $x^{-1} \in G$ ，则称 G 为**群**.

设 $\langle G, \star \rangle$ 是个代数系统，如果 $\star$ 满足封闭、可结合、有么元且每个元素都可逆，则称该代数系统是个群。

任意 $a, b \in G$,
则 $a \star b \in G$

任意 $a, b, c \in G$,
有 $(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$

存在元素 $e \in G$,
使得对任意
 $x \in G$ 都有
 $e \star x = x \star e = x$

对任意 $x \in G$,
存在元素 x^{-1} ,
使 $x^{-1} \star x =$
 $x \star x^{-1} = e$

8.3.1 半群、独异点与群

定义 设 $\langle G, \circ \rangle$ 是代数系统, $\circ$ 为二元运算. 如果 $\circ$ 运算是可结合的, 存在单位元 $e \in G$, 并且对 G 中的任何元素 x 都有 $x^{-1} \in G$, 则称 G 为 **群**.

群的实例:

(1) $\langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle$ 是群; $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle, \langle \mathbb{N}, + \rangle$ 不是群.

(2) $\langle M_n(\mathbb{R}), + \rangle$ 是群, 而 $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ 不是群.

(3) $\langle P(B), \oplus \rangle$ 是群, $\oplus$ 为对称差运算.

(4) $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$, 是群. $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 为模 n 加.

– $\langle \mathbb{R} - \{0\}, * \rangle$ 的幺元为 1, 逆元 $x^{-1} = 1/x$.

$\langle \mathbb{N}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, * \rangle$ 不是群.

– $\mathbb{N}$ 中除幺元 0 外, 其余元素无逆元.

– $\mathbb{R}$ 中 0 无逆元.

8.3.1 半群、独异点与群

$\langle \mathbb{R}, + \rangle$ 是独异点，幺元是 0，对任意实数 r ，它的逆元是 $-r$ 。

$\langle P(E), \oplus \rangle$ 幺元是 Φ ，因对任意集合 $A \in P(E)$ ， $A \oplus A = \Phi$ ，所以 $A^{-1} = A$ 。
所以它们都是群。

$\langle \mathbb{R}, \times \rangle$ 是独异点，幺元是 1，零元是 0。因为 0 没有逆元，所以 $\langle \mathbb{R}, \times \rangle$ 不是群。

$\langle P(E), \cap \rangle$ 是独异点，幺元是 E 。对任意集合 $A \in P(E)$ 且 A 不等于全集 E ，是否有这样的集合使得 $A \cap ? = E$ ？
没有这样的集合，即 A 没有逆元。所以 $\langle P(E), \cap \rangle$ 不是群。

8.3.1 半群、独异点与群

1. 设 G 是所有形如

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

的矩阵组成的集合， $*$ 表示矩阵乘法。试问 $\langle G, * \rangle$ 是半群吗？
是实数。

这里 a_{11} 、 a_{12}

2. 在正实数集合 $\mathbf{R}^+$ 上定义运算 $*$ 如下

$$x * y = \frac{a+b}{1+ab}$$

试问 $\langle \mathbf{R}^+, * \rangle$ 是半群吗？

7. 设 $\mathbf{Z}$ 为整数集合，在 $\mathbf{Z}$ 上定义二元运算 $*$ 如下：

$$x * y = x + y - 2, \quad \forall x, y \in \mathbf{Z}$$

问 $\mathbf{Z}$ 关于 $*$ 运算能否构成群？为什么？

8.3.1 半群、独异点与群

➤ Klein四元群

设 $G = \{ e, a, b, c \}$, G 上的运算由下表给出, 称为
Klein四元群

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

运算表特征:

- 对称性---运算可交换
- 主对角线元素都是幺元
---每个元素是自己的逆元
- a, b, c 中任两个元素运算都等于第三个元素.

8.3.1 半群、独异点与群

- **定义** 设 G 是群, $x \in G$, $n \in \mathbb{Z}$, 则 x 的 n 次幂 x^n 定义为

$$x^n = \begin{cases} e & n = 0 \\ x^{n-1}x & n > 0 \\ (x^{-1})^m & m = -n, n < 0 \end{cases} \quad n \in \mathbb{Z}$$

- **实例**

- 在 $\langle \mathbb{Z}_3, \oplus \rangle$ 中有 $2^{-3} = (2^{-1})^3 = 1^3 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0$

- 在 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 中有 $(-2)^{-3} = 2^3 = 2 + 2 + 2 = 6$



8.3.1 半群、独异点与群

设 G 是群, $x \in G$, 使得等式 $x^k = e$ 成立的最小正整数 k 称为 x 的**阶 (或周期)**, 记作 $|x| = k$, 称 x 为 **k 阶元**. 若不存在这样的正整数 k , 则称 x 为**无限阶元**.

在 $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle$ 中, 2 和 4 是 3 阶元, 3 是 2 阶元, 1 和 5 是 6 阶元, 0 是 1 阶元

在 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 中, 0 是 1 阶元, 其它整数的阶都不存在.

8.3.1 半群、独异点与群

- 若群 G 中的二元运算是可交换的，则称 G 为**交换群**或**阿贝尔(Abel)群**
- 若群 G 是有穷集，则称 G 是**有限群**，否则称为**无限群**
- 群 G 的基数称为群 G 的**阶**，有限群 G 的阶记作 $|G|$
 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 和 $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ 是无限群， $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ 是有限群，也是 n 阶群，Klein四元群 $G = \{e, a, b, c\}$ 是 4 阶群
上述群都是交换群， n 阶 ($n \geq 2$) 实可逆矩阵集合关于矩阵乘法构成的群是非交换群.



8.3.1 半群、独异点与群

例子 1: 整数模 n 的加法群

考虑整数模 n 的加法群 $\mathbb{Z}_n$ 。这个群包含了模 n 的所有整数，它的阶为 n ，记作 $|\mathbb{Z}_n| = n$ 。例如，当 $n = 5$ 时， $\mathbb{Z}_5$ 的阶是 5，它包含元素 $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ 。

例子 2: 对称群

考虑 n 个元素的对称群 S_n ，即所有对这 n 个元素进行置换的操作所构成的群。这个群的阶是 $n!$ （阶乘），即 $|S_n| = n!$ 。例如，当 $n = 3$ 时， S_3 的阶是 $3! = 6$ 。

例子 3: Klein 四群

Klein 四群，通常表示为 V_4 或 K_4 ，是一个包含四个元素的群。其阶为 $|V_4| = 4$ 。Klein 四群的元素可以表示为：

$$V_4 = \{e, a, b, c\}$$

其中， e 是恒等元素，而 a, b, c 是三个非恒等的元素。 V_4 的群操作可以通过一个对称表格表示。



8.3.1 半群、独异点与群

群中不可能有零元.

证: 设 $\langle G, * \rangle$ 为群.

- ① 当群的阶为 1 时, 它的惟一元素视作幺元 e .
- ② 设 $|G| > 1$ 且群有零元 θ . 那么群中任何元素 $x \in G$, 都有

$$x * \theta = \theta * x = \theta \neq e.$$

所以, 零元 θ 就不存在逆元, 与 $\langle G, * \rangle$ 是群的假设矛盾.

在群 $\langle G, * \rangle$ 中, 除幺元 e 之外, 不可能有任何别的等幂元.

证: 因为 $e * e = e$, 所以 e 是等幂元.

现设 $a \in G, a \neq e$ 且 $a * a = a$, 则有

$$\begin{aligned} a &= e * a \\ &= (a^{-1} * a) * a \\ &= a^{-1} * (a * a) \\ &= a^{-1} * a && \text{(已假设 } a * a = a) \\ &= e. \end{aligned}$$

与假设 $a \neq e$ 相矛盾.

□



8.3.1 半群、独异点与群

14. 设 $G = \{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\}$, 对于 G 上的二元运算“模 15 乘法 $\times_{15}$ ”:

$$i \times_{15} j = (i \times j) \pmod{15}$$

$\langle G, \times_{15} \rangle$ 构成一个群。请

(1) 给出 $\langle G, \times_{15} \rangle$ 的运算表。

(2) 给出每个元的逆元。

(3) 给出每个元的次数。

8.3.1 半群、独异点与群

14. 设 $G = \{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\}$, 对于 G 上的二元运算“模 15 乘法 $\times_{15}$ ”:

$$i \times_{15} j = (i \times j) \pmod{15}$$

$\langle G, \times_{15} \rangle$ 构成一个群。请

(1) 给出 $\langle G, \times_{15} \rangle$ 的运算表。

(2) 给出每个元的逆元。

(3) 给出每个元的次数。

解: (1)

$\times_{15}$	1	2	4	7	8	11	13	14
1	1	2	4	7	8	11	13	14
2	2	4	8	14	1	7	11	13
4	4	8	1	13	2	14	7	11
7	7	14	13	4	11	2	1	8
8	8	1	2	11	4	13	14	7
11	11	7	14	2	13	1	8	4
13	13	11	7	1	14	8	2	2
14	14	13	11	9	7	4	2	1

(2) 逆元: $1^{-1} = 1, 2^{-1} = 8, 4^{-1} = 4, 7^{-1} = 13, 8^{-1} = 2, 11^{-1} = 11, 13^{-1} = 7, 14^{-1} = 14$

(3) 元素 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14 的次数分别为 1, 4, 2, 4, 4, 2, 4, 2。

8.3.1 半群、独异点与群

➤ 群的性质---幂运算规则

➤ **定理1** 设 G 为群, 则 G 中的幂运算满足:

$$(1) \forall x \in G, (x^{-1})^{-1} = x.$$

$$(2) \forall x, y \in G, (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}.$$

$$(3) \forall x \in G, x^n x^m = x^{n+m}, n, m \in \mathbb{Z}.$$

$$(4) \forall x \in G, (x^n)^m = x^{nm}, n, m \in \mathbb{Z}.$$

➤ 注意:

➤ $(xy)^n = (xy)(xy)\dots(xy)$, 是 n 个 xy 运算, G 为交换群, 才有 $(xy)^n = x^n y^n$.

$$(x_1 x_2 \dots x_n)^{-1} = x_n^{-1} x_{n-1}^{-1} \dots x_2^{-1} x_1^{-1}$$

8.3.1 半群、独异点与群

- 群的性质---群方程存在唯一解
- 定理2 G 为群, $\forall a, b \in G$, 方程 $ax=b$ 和 $ya=b$ 在 G 中有解且仅有惟一解.

$a^{-1}b$ 是 $ax=b$ 的解. ba^{-1} 是 $ya=b$ 的唯一解.

- 例 设 $G=\langle P(\{a,b\}), \oplus \rangle$, 其中 $\oplus$ 为对称差. 群方程

$$\{a\} \oplus X = \emptyset, \quad Y \oplus \{a,b\} = \{b\}$$

的解 $X = \{a\}^{-1} \oplus \emptyset = \{a\} \oplus \emptyset = \{a\},$

- $Y = \{b\} \oplus \{a,b\}^{-1} = \{b\} \oplus \{a,b\} = \{a\}$



8.3.1 半群、独异点与群

例：设群 $G = \langle \mathcal{P}(\{a, b\}), \oplus \rangle$ ，其中 $\oplus$ 为对称差运算。解下列群方程：

$$\{a\} \oplus X = \Phi, \quad Y \oplus \{a, b\} = \{b\}$$

8.3.1 半群、独异点与群

➤ 群的性质---消去律 (群中每个元素均是可消去元)

➤ **定理3** G 为群, 则 G 适合消去律, 即 $\forall a,b,c \in G$ 有

(1) 若 $ab = ac$, 则 $b = c$.

(2) 若 $ba = ca$, 则 $b = c$.



例 设 $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 是 n 阶群, 令

➤ $a_i G = \{ a_i a_j \mid j=1,2, \dots, n \}$

➤ 证明 $a_i G = G$.

证 由群中运算的封闭性有 $a_i G \subseteq G$. 假设 $a_i G \subset G$, 即 $|a_i G| < n$. 必有 $a_j, a_k \in G$ 使得

$$a_i a_j = a_i a_k \quad (j \neq k)$$

由消去律得 $a_j = a_k$, 与 $|G| = n$ 矛盾.

8.3.1 半群、独异点与群

定理6 设 G 是有限半群, 且不含零元. 若 G 中成立消去律, 则 G 是群.

证 设 $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 任取 $a_i \in G$,

$$a_i G = \{a_i a_j \mid j=1, 2, \dots, n\}$$

由封闭性, $a_i G \subseteq G$, 假设 $|a_i G| < n$, 则存在 j, k 使得 $a_i a_j = a_i a_k$, 根据消去律, $a_j = a_k$, 矛盾. 所以 $a_i G = G$.

任取 a_i, a_j ,

$$a_i, a_j \in G \Rightarrow a_j \in a_i G \Rightarrow \text{方程 } a_i x = a_j \text{ 有解.}$$

同理, 方程 $y a_i = a_j$ 有解. G 是群.



8.3.1 半群、独异点与群

2. 设 $\langle G, * \rangle$ 是群, 证明 G 是交换群的充要条件是 $\forall a, b \in G$ 有 $(a * b)^2 = a^2 * b^2$ 。

证: 充分性:

条件已知 $(a * b)^2 = a^2 * b^2$, 由于是群, 运算满足结合律和消去律, 有

$$a * (b * a) * b = a * (a * b) * b, \text{ 故 } a * b = b * a, \text{ 所以 } G \text{ 是}$$

交换群。

必要性:

条件已知 G 是交换群, 运算满足结合律和交换律, 有

$$(a * b)^2 = (a * b) * (a * b) = a * (b * a) * b = a * (a * b) * b = (a * a) * (b * b) = a^2 * b^2,$$

即
$$(a * b)^2 = a^2 * b^2$$

证毕。

8.3.1 半群、独异点与群

➤ 群的性质---运算表排列规则

定理4 设 G 为有限群，则 G 的运算表中每行每列都是 G 中元素的一个置换，且不同的行（或列）的置换都不相同， G 中每个元素在运算表中的每行(列)都必出现且仅出现一次。

注意：是必要条件，用于判断一个运算表不是群。

	a	b	c	d
a	b	c	d	a
b	b	a	c	d
c	c	d	b	a
d	d	b	a	c

	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	c	d	a	b
c	b	c	d	a
d	d	a	b	c

8.3.1 半群、独异点与群

➤ 群的性质---运算表排列规则

定理4 设 G 为有限群，则 G 的运算表中每行每列都是 G 中元素的一个置换，且不同的行（或列）的置换都不相同， G 中每个元素在运算表中的每行(列)都必出现且仅出现一次。

注意：是必要条件，用于判断一个运算表不是群。

$$aG = G \text{ 和 } Ga = G$$

说明：

运算表的行列构成置换的不一定是群

反例：缺少单位元

	0	1	2
0	1	2	0
1	0	1	2
2	2	0	1

8.3.1 半群、独异点与群

2. 群中元素的阶

定义：设 $\langle G, \star \rangle$ 是群， $a \in G$ ，使得 $a^k = e$ 成立的最小正整数 k 称为 a 的阶，记作 $|a| = k$ ，称 a 为 k 阶元。若不存在这样的正整数 k ，则称 a 的阶是无限的。

例如：群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 是一个无限群，只有幺元 0 的阶是 1 ，其余元素的阶都是无限的。

8.3.1 半群、独异点与群

例： $\langle X, \circ \rangle$ 的运算表如下图所示： $\langle X, \circ \rangle$ 是否是群？若是群求各元素的阶。

$\circ$	S	R	A	L
S	S	R	A	L
R	R	A	L	S
A	A	L	S	R
L	L	S	R	A

解：显然 $\langle X, \circ \rangle$ 是封闭的；可以验证

$\langle X, \circ \rangle$ 是可结合的；S是幺元；

S的逆元为S，A的逆元为A，R与L互为逆元。

所以 $\langle X, \circ \rangle$ 是群。

因为 $S^1=S$ ， $A \circ A = A^2=S$ ， $R^4=R^2 \circ R^2=A \circ A=S$ ，

$L^4=L^2 \circ L^2=A \circ A=S$ ，

所以 $|S|=1$ ， $|A|=2$ ， $|R|=4$ ， $|L|=4$ 。

8.3.1 半群、独异点与群

定理8 G 为群, $a \in G$, 且 $|a| = r$, 则

- (1) $a^k = e \Leftrightarrow r \mid k$
- (2) $|a| = |a^{-1}|$
- (3) 若 $|G| = n$, 则 $r \leq n$.

证 (1) 充分性. $a^k = a^{rl} = (a^r)^l = e^l = e$

必要性. $k = rl + i, l \in \mathbb{Z}, i \in \{0, 1, \dots, r-1\}$
 $\Rightarrow e = a^k = a^{rl+i} = a^i \Rightarrow i = 0 \Rightarrow r \mid k$

8.3.1 半群、独异点与群

➤ 子群

- **定义** 设 G 是群, H 是 G 的**非空子集**, 如果 H 关于 G 中的运算构成群, 则称 H 是 G 的**子群**, 记作 $H \leq G$. 若 H 是 G 的子群, 且 $H \subset G$, 则称 H 是 G 的**真子群**, 记作 $H < G$.
- **实例** $n\mathbb{Z}$ (n 是自然数) 是整数加群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子群. 当 $n \neq 1$ 时, $n\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的真子群.
- 对任何群 G 都存在子群. G 和 $\{e\}$ 都是 G 的子群, 称为 G 的**平凡子群**.

8.3.1 半群、独异点与群

➤ 子群

➤ **定义** 设 G 是群, H 是 G 的**非空子集**, 如果 H 关于 G 中的运算构成群, 则称 H 是 G 的**子群**, 记作 $H \leq G$. 若 H 是 G 的子群, 且 $H \subset G$, 则称 H 是 G 的**真子群**, 记作 $H < G$.

➤ **实例** $n\mathbb{Z}$ (n 是自然数) 是整数加群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子群.
当 $n \neq 1$ 时, $n\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的真子群.

说明:

1. 子群 H 就是 G 的子代数.

➤ 2. 若 H 的单位元为 e' , 且 x 在 H 中相对 e' 的逆元为 x' , 则

$$x e' = x = x e \Rightarrow e' = e$$

$$x x' = e' = e = x x^{-1} \Rightarrow x' = x^{-1}$$



8.3.1 半群、独异点与群

$\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 是一个群, 设 $\mathbb{Z}_E = \{x \mid x = 2n, n \in \mathbb{Z}\}$, 证明 $\langle \mathbb{Z}_E, + \rangle$ 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的一个子群.

证: 本题的实质是要证明 $\langle \mathbb{Z}_E, + \rangle$ 是群. 按群的定义证明如下:

- (1) 证明 $+$ 运算在 $\mathbb{Z}_E$ 上封闭: 任取 $x, y \in \mathbb{Z}_E$, 可设 $x = 2n_1, y = 2n_2$, 其中 $n_1, n_2 \in \mathbb{Z}$. 那么 $x + y = 2(n_1 + n_2) \in \mathbb{Z}_E$, 故运算封闭.
- (2) 因 $+$ 运算在 $\mathbb{Z}$ 上可结合, 而 $+$ 运算在 $\mathbb{Z}_E$ 上封闭, 所以, $+$ 运算在 $\mathbb{Z}_E$ 上可结合.
- (3) 因 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的幺元 0 在 $\mathbb{Z}_E$ 中, 所以 $\langle \mathbb{Z}_E, + \rangle$ 有幺元 0 .
- (4) 对任意 $x = 2n \in \mathbb{Z}_E$, 有 $2n + 2(-n) = 0$, 而 $-n \in \mathbb{Z}$, 即 $2(-n) \in \mathbb{Z}_E$. 这说明 $\mathbb{Z}_E$ 中的任意元素有逆元.

所以 $\langle \mathbb{Z}_E, + \rangle$ 是群, 又因 $\mathbb{Z}_E \subseteq \mathbb{Z}$, 所以 $\langle \mathbb{Z}_E, + \rangle$ 是群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子群. $\square$

8.3.1 半群、独异点与群

设 G 为群, H 是 G 的非空子集. H 是 G 的子群当且仅当 $\forall x, y \in H$ 有 $xy^{-1} \in H$.

设 G 为群, $a \in G$, 令 $H = \{ a^k \mid k \in \mathbb{Z} \}$, 则 H 是 G 的子群, 称为由 a 生成的子群, 记作 $\langle a \rangle$.

证 首先由 $a \in \langle a \rangle$ 知道 $\langle a \rangle \neq \emptyset$. 任取 $a^m, a^l \in \langle a \rangle$,
$$a^m (a^l)^{-1} = a^m a^{-l} = a^{m-l} \in \langle a \rangle$$

根据判定定理可知 $\langle a \rangle \leq G$.

8.3.1 半群、独异点与群

证 充分性. $H \neq \emptyset \Rightarrow \exists b \in H$
 $b \in H \Rightarrow b b^{-1} \in H \Rightarrow e \in H$
 $\forall a, \quad a \in H \Rightarrow e a^{-1} \in H \Rightarrow a^{-1} \in H$
 $\forall a, b, \quad a, b \in H \Rightarrow a, b^{-1} \in H$
 $\Rightarrow a(b^{-1})^{-1} \in H \Rightarrow a b \in H$

定理3 G 是群, H 是 G 的有限非空子集, 则
 $H \leq G \Leftrightarrow \forall a, b \in H, a b \in H$

H 非空, 存在 a 属于 H ,
由条件2, a^{-1} 属于 H ,
由条件1, 有 $a a^{-1}$ 属于 H , 即 e 属于 H

8.3.1 半群、独异点与群

2. **B 生成子群** $\langle B \rangle = \cap \{ H \mid H \leq G, B \subseteq H \}, B \subseteq G$
 $\langle B \rangle = \{ b_1^{e_1} b_2^{e_2} \dots b_n^{e_n} \mid b_i \in B, e_i = \pm 1, i = 1, 2, \dots, n, n \in \mathbb{Z}^+ \}$
3. **中心** $C = \{ a \mid a \in G, \forall x \in G (a x = x a) \}$
4. **a 的正规化子** $N(a) = \{ x \mid x \in G, x a = a x \}, a \in G$
5. **H 的正规化子** $N(H) = \{ x \mid x \in G, x H x^{-1} = H \}, H \leq G$
6. **共轭子群** $x H x^{-1} = \{ x h x^{-1} \mid h \in H \}$
 其中 $H \leq G, x \in G$
7. **子群的交**
 $H, K \leq G$, 则
 - (1) $H \cap K \leq G$
 - (2) $H \cup K \leq G \Leftrightarrow H \subseteq K \vee K \subseteq H$

8.3.1 半群、独异点与群

整数加群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$,

由 2 生成的子群是 $\langle 2 \rangle = \{ 2k \mid k \in \mathbb{Z} \} = 2\mathbb{Z}$

模 6 加群 $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle$ 中

由 2 生成的子群 $\langle 2 \rangle = \{ 0, 2, 4 \}$

Klein 四元群 $G = \{ e, a, b, c \}$ 的所有生成子群是:

$$\langle e \rangle = \{ e \},$$

$$\langle a \rangle = \{ e, a \}, \quad \langle b \rangle = \{ e, b \}, \quad \langle c \rangle = \{ e, c \}.$$

8.3.1 半群、独异点与群

例：群 $\langle N_6, +_6 \rangle$ 的运算表如右图：
求 $\langle N_6, +_6 \rangle$ 的子群。

解：根据上面定理，使得 $+_6$ 运算封闭的子集可构成子群。

除了平凡子群 $\langle \{0\}, +_6 \rangle$ 及 $\langle N_6, +_6 \rangle$ 外，考察子集 $H_1 = \{0, 3\}$, $H_2 = \{0, 2, 4\}$, 从运算表知， $+_6$ 运算在 H_1 、 H_2 上封闭，所以 $\langle H_1, +_6 \rangle$, $\langle H_2, +_6 \rangle$ 是 $\langle N_6, +_6 \rangle$ 的子群。

$+_6$	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	0
2	2	3	4	5	0	1
3	3	4	5	0	1	2
4	4	5	0	1	2	3
5	5	0	1	2	3	4

$\langle N_6, +_6 \rangle$ 运算表

$+_6$	0	3
0	0	3
3	3	0

$\langle H_1, +_6 \rangle$ 运算表

$+_6$	0	2	4
0	0	2	4
2	2	4	0
4	4	0	2

$\langle H_2, +_6 \rangle$ 运算表

8.3.1 半群、独异点与群

练习：已知 $\langle H_1, \star \rangle$ 和 $\langle H_2, \star \rangle$ 是群 $\langle G, \star \rangle$ 的子群，求证 $\langle H_1 \cap H_2, \star \rangle$ 是 $\langle H_1, \star \rangle$ 、 $\langle H_2, \star \rangle$ 和 $\langle G, \star \rangle$ 的子群。

(1) 先证明 $H_1 \cap H_2$ 是 H_1 、 H_2 及 G 的非空子集

显然 $H_1 \cap H_2 \subseteq H_1$, $H_1 \cap H_2 \subseteq H_2$, $H_1 \cap H_2 \subseteq G$;

因为 $\langle H_1, \star \rangle$ 和 $\langle H_2, \star \rangle$ 是群 $\langle G, \star \rangle$ 的子群，所以么元 $e \in H_1$ 并且 $e \in H_2$ ，于是 $e \in H_1 \cap H_2$ ，即

$$H_1 \cap H_2 \neq \Phi,$$

所以 $H_1 \cap H_2$ 是 H_1 、 H_2 及 G 的非空子集。

8.3.1 半群、独异点与群

练习：已知 $\langle H_1, \star \rangle$ 和 $\langle H_2, \star \rangle$ 是群 $\langle G, \star \rangle$ 的子群，求证 $\langle H_1 \cap H_2, \star \rangle$ 是 $\langle H_1, \star \rangle$ 、 $\langle H_2, \star \rangle$ 和 $\langle G, \star \rangle$ 的子群。

(2) 再证明对任意 $a, b \in H_1 \cap H_2$, $a \star b^{-1} \in H_1 \cap H_2$

因为 $a, b \in H_1 \cap H_2$ ，所以 $a, b \in H_1$ 且 $a, b \in H_2$ ；
又因为 $\langle H_1, \star \rangle$ 和 $\langle H_2, \star \rangle$ 是群 $\langle G, \star \rangle$ 的子群，所以
 $b^{-1} \in H_1$, $b^{-1} \in H_2$ ；再由封闭性知
 $a \star b^{-1} \in H_1$, $a \star b^{-1} \in H_2$ ，即有 $a \star b^{-1} \in H_1 \cap H_2$

综上 $\langle H_1 \cap H_2, \star \rangle$ 是 $\langle H_1, \star \rangle$, $\langle H_2, \star \rangle$ 和 $\langle G, \star \rangle$ 的子群。

8.3.1 半群、独异点与群

设 G 为群, 令 $C = \{ a \mid a \in G \wedge \forall x \in G (ax = xa) \}$, 则 C 是 G 的子群, 称为 G 的**中心**.

证 $e \in C$. C 是 G 的非空子集.

任取 $a, b \in C$, 证明 ab^{-1} 与 G 中所有的元素都可交换.

$\forall x \in G$, 有

$$\begin{aligned}(ab^{-1})x &= ab^{-1}x = ab^{-1}(x^{-1})^{-1} = a(x^{-1}b)^{-1} = a(bx^{-1})^{-1} \\ &= a(xb^{-1}) = (ax)b^{-1} = (xa)b^{-1} = x(ab^{-1})\end{aligned}$$

由判定定理可知 $C \leq G$.

8.3.1 半群、独异点与群

定义 设 G 是群, 若存在 $a \in G$ 使得

$$G = \{ a^k \mid k \in \mathbb{Z} \}$$

称 G 是**循环群**, 记作 $G = \langle a \rangle$, 称 a 为 G 的**生成元**.

实例: 整数加群 $G = \langle \mathbb{Z}, + \rangle = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle$

模 6 加群 $G = \langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle = \langle 1 \rangle = \langle 5 \rangle$

解: $\langle \mathbb{N}_4, +_4 \rangle$ 是以 1 为生成元的循环群,

因为显然 $2 = 1 +_4 1 = 1^2$, $3 = 1 +_4 1 +_4 1 = 1^3$, $0 = 2 +_4 2 = 1^4$

所以 $\mathbb{N}_4$ 可表示成 $\mathbb{N}_4 = \{1^4, 1, 1^2, 1^3\}$.

例2: $\mathbb{I} = \{\dots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$, $\langle \mathbb{I}, + \rangle$ 是群,

因为 $-1 = 1^{-1}$, $-2 = (-1) + (-1) = 1^{-1} + 1^{-1} = (1^{-1})^2 = 1^{-2}$,

$0 = 1^0$, $1 = 1^1$, $2 = 1^2$,

所以 $\mathbb{I}$ 可以写成: $\mathbb{I} = \{\dots 1^{-3}, 1^{-2}, 1^{-1}, 1^0, 1^1, 1^2, 1^3 \dots\}$,

即 $\langle \mathbb{I}, + \rangle$ 是以 1 为生成元的循环群。

8.3.1 半群、独异点与群

定义 设 G 是群, 若存在 $a \in G$ 使得

$$G = \{ a^k \mid k \in \mathbb{Z} \}$$

称 G 是**循环群**, 记作 $G = \langle a \rangle$, 称 a 为 G 的**生成元**.

全体整数的集合 $\mathbb{Z}$ 关于普通加法构成一个群, 我们把它称为整数加群. 试说明整数加群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 是循环群.

解: 群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的么元是 0. 任意 $a \in \mathbb{Z}$, 其逆元为 $-a$.

这个群的所有的元都是 1 的乘方. (假如把 $\mathbb{Z}$ 的代数运算不用 $+$ 而用 $*$ 来表示, 就很容易明白了.)

假定 m 是任意正整数, 则

$$m = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_m = \underbrace{1 * 1 * \cdots * 1}_m = 1^m$$

所以, 对任意 $m \in \mathbb{Z}$, 有

$$m = \begin{cases} \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_m = 1^m, & m > 0, \\ 0 = 1^0, & m = 0, \\ \underbrace{(-1) + (-1) + \cdots + (-1)}_{|m|} = (-1)^{|m|} = (1^{-1})^{|m|} = 1^m, & m < 0. \quad \square \end{cases}$$

8.3.1 半群、独异点与群

定义 设 G 是群, 若存在 $a \in G$ 使得

$$G = \{ a^k \mid k \in \mathbb{Z} \}$$

称 G 是**循环群**, 记作 $G = \langle a \rangle$, 称 a 为 G 的**生成元**.

设 $G = \langle a \rangle$, 若 a 是 n 阶元, 则 G 为 **n 阶循环群**, 即

$$G = \{ a^0 = e, a^1, a^2, \dots, a^{n-1} \}$$

若 a 是无限阶元, 则 G 为**无限循环群**, 即

$$G = \{ a^{\pm 0} = e, a^{\pm 1}, a^{\pm 2}, \dots \}$$

$\langle \mathbb{N}_4, +_4 \rangle$, $\mathbb{N}_4 = \{0, 1, 2, 3\} = \{1^4, 1, 1^2, 1^3\}$, $1^4 = 0$, 循环周期为4。

$\langle \mathbb{I}, + \rangle$, $\mathbb{I} = \{\dots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$



8.3.1 半群、独异点与群

7. 证明循环群一定是交换群，举例说明交换群不一定是循环群。

证：若 $\langle G, * \rangle$ 为循环群，则 $\exists a \in G$ ，使得 $G = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ ，

所以 $\exists b, c \in G$ ，使得 $b = a^m, c = a^n$ ， $m, n \in \mathbb{Z}$

所以 $b * c = a^m * a^n = a^{m+n} = a^{n+m} = a^n * a^m = c * b$ ，即 $\langle G, * \rangle$ 满足交换律，也即 $\langle G, * \rangle$ 是交换群。

不是所有的交换群都是循环群，例如：Klein 四元群是交换群，但不是循环群。

8.3.1 半群、独异点与群

➤ 循环群的生成元

设 $\langle G, \star \rangle$ 是以 g 为生成元的有限循环群。则 $|G|=n$

当且仅当 $|g|=n$ 。

定理

设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群。

(1) 若 G 是无限循环群，则 G 只有 a 和 a^{-1} 两个生成元。

(2) 若 G 是 n 阶循环群，则 a^r 是 G 的生成元当且仅当 r 是小于等于 n 且与 n 互质的正整数。

$\phi(n)$ 为欧拉函数，即小于或等于 n 且与 n 互素的正整数的个数。

G 含有 $\phi(n)$ 个生成元。

8.3.1 半群、独异点与群

例1: $\langle G, \star \rangle$ 是由 g 生成的循环群, $|G|=12$,
小于或等于 12 且与 12 互素的正整数有 4 个:
1, 5, 7, 11, 即 $\phi(12)=4$.
于是 $\langle G, \star \rangle$ 有 4 个生成元, 分别是: g, g^5, g^7, g^{11} 。

例2: 设 $\langle G, + \rangle$, $G = \{ 3z \mid z \in \mathbb{I} \}$, “+” 是普通加法运算,
则 $\langle G, + \rangle$ 为无限循环群, 只有两个生成元: 3 和 -3 .

定理2 $G = \langle a \rangle$ 是循环群, 那么

- (1) G 的子群也是循环群
- (2) 若 G 是无限阶, 则 G 的子群除 $\{e\}$ 外也是无限阶
- (3) 若 G 是 n 阶的, 则 G 的子群的阶是 n 的因子,
对于 n 的每个正因子 d , 在 G 中有且仅有一个 d 阶子群.

8.3.1 半群、独异点与群

(1) $\langle \mathbb{Z}_{12}, \oplus \rangle$, 求生成元、子群.

生成元为与 12 互质的数: 1, 5, 7, 11

1. 以 1 为生成元: $\langle 1 \rangle = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$.
2. 以 5 为生成元: $\langle 5 \rangle = \{0, 5, 10\}$.
3. 以 7 为生成元: $\langle 7 \rangle = \{0, 7\}$.
4. 以 11 为生成元: $\langle 11 \rangle = \{0, 11\}$.

(3) $\langle a \rangle$ 为无限循环群, 求生成元和子群.

生成元为 a, a^{-1} ; 子群为 $\langle a^i \rangle$, $i = 0, 1, 2,$

$\dots$;

(4) $G = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$, 求生成元和子群.

生成元: 1, -1; 子群 $n\mathbb{Z}$, $n = 0, 1, \dots$,

8.3.1 半群、独异点与群

➤ 生成元的实例

- (1) 设 $G = \{e, a, \dots, a^{11}\}$ 是12阶循环群, 则小于或等于12且与12互素的数是 1, 5, 7, 11, 由定理可知 a, a^5, a^7 和 a^{11} 是 G 的生成元.
- (2) 设 $G = \langle \mathbb{Z}_9, \oplus \rangle$ 是模9的整数加群, 则小于或等于9且与9互素的数是 1, 2, 4, 5, 7, 8. 根据定理, G 的生成元是 1, 2, 4, 5, 7 和 8.
- (3) 设 $G = 3\mathbb{Z} = \{3z \mid z \in \mathbb{Z}\}$, G 上的运算是普通加法. 那么 G 只有两个生成元: 3 和 -3 .

8.3.1 半群、独异点与群

➤ 生成元的实例

所有复数

$$e^{\frac{2k\pi i}{n}} = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}, \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n-1)$$

作为一个 n 阶有限循环群, $e^{\frac{2\pi i}{n}}$ 是它的一个生成元.

阶数为 5、6、14、15 的循环群的生成元分别有多少个?

解: 设 a 是阶数为 5 的循环群的生成元, 则因在比 5 小的正整数中有且仅有 2, 3, 4 与 5 互质, 所以 a^2 , a^3 , a^4 也是生成元, 因此生成元个数为 4.

设 a 是阶数为 6 的循环群的生成元, 则因在比 6 小的正整数中有且仅有 5 与 6 互质, 所以 a^5 也是生成元, 因此生成元个数为 2.

设 a 是阶数为 14 的循环群的生成元, 则因在比 14 小的正整数中有且仅有 3, 5, 9, 11, 13 与 14 互质, 所以 a^3 , a^5 , a^9 , a^{11} , a^{13} 也是生成元, 因此生成元个数为 6.

设 a 是阶数为 15 的循环群的生成元, 则因在比 15 小的正整数中有且仅有 2, 4, 8, 11, 13, 14 与 15 互质, 所以 a^2 , a^4 , a^8 , a^{11} , a^{13} , a^{14} 也是生成元, 因此生成元个数为 7.

8.3.1 半群、独异点与群

➤ 循环群的子群

定理

设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群.

- (1) 设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群, 则 G 的子群仍是循环群.
- (2) 若 $G = \langle a \rangle$ 是无限循环群, 则 G 的子群除 $\{e\}$ 以外都是无限循环群.
- (3) 若 $G = \langle a \rangle$ 是 n 阶循环群, 则对 n 的每个正因子 d , G 恰好只含有一个 d 阶子群.

8.3.1 半群、独异点与群

➤ 子群的实例

(1) $G=\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 是1无限循环群，对于自然数 $m \in \mathbb{N}$ ，1的 m 次幂是 m ， m 生成的子群是 $m\mathbb{Z}$ ， $m \in \mathbb{N}$. 即

$$\langle 0 \rangle = \{ 0 \} = 0\mathbb{Z}$$

$$\langle m \rangle = \{ mz \mid z \in \mathbb{Z} \} = m\mathbb{Z}, \quad m > 0$$

8.3.1 半群、独异点与群

➤ 子群的实例

(2) $G=Z_{12}$ 是12阶循环群. 12的正因子是1, 2, 3, 4, 6 和 12, 因此 G 的子群是:

1 阶子群 $\langle 12 \rangle = \langle 0 \rangle = \{0\}$, 2 阶子群 $\langle 6 \rangle = \{0, 6\}$

3 阶子群 $\langle 4 \rangle = \{0, 4, 8\}$, 4 阶子群 $\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9\}$

6 阶子群 $\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$, 12 阶子群 $\langle 1 \rangle = Z_{12}$

- 1的阶是12, 因为 $1^{12} \equiv 0 \pmod{12}$ 。
- 2的阶是6, 因为 $2^6 \equiv 0 \pmod{12}$ 。
- 3的阶是4, 因为 $3^4 \equiv 0 \pmod{12}$ 。
- 4的阶是3, 因为 $4^3 \equiv 0 \pmod{12}$ 。
- 6的阶是2, 因为 $6^2 \equiv 0 \pmod{12}$ 。

这些阶的取值正好是12的正因子。

8.3.1 半群、独异点与群

➤ 子群的实例

1. 正因子:

- **定义:** 正因子是指一个正整数的所有能够整除它的正整数。例如, 12的正因子是1, 2, 3, 4, 6, 12。
- **意义:** 正因子的研究涉及到数论, 它用于描述一个数能够被哪些正整数整除, 有助于理解数的性质和结构。

2. 生成元:

- **定义:** 在群论中, 生成元是一个群中的元素, 通过对群的运算进行重复操作, 可以生成群中的所有元素。生成元是群的一个特殊元素, 用于描述群的结构。
- **意义:** 生成元在群论中非常重要, 它们帮助我们理解群的性质和结构。在循环群中, 生成元尤其重要, 因为它们可以通过重复群的运算生成整个群。

8.3.1 半群、独异点与群

➤ n 元置换的定义

➤ **定义** 设 $S = \{ 1, 2, \dots, n \}$, S 上的双射函数 $\sigma: S \rightarrow S$ 称为 S 上的 **n 元置换**. 一般将 n 元置换 σ 记为

➤
$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

➤ 例如 $S = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$, 则

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

➤ 都是 5 元置换.

8.3.1 半群、独异点与群

➤ k 阶轮换与对换

➤ **定义** 设 σ 是 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 上的 n 元置换. 若

$$\sigma(i_1)=i_2, \sigma(i_2)=i_3, \dots, \sigma(i_{k-1})=i_k, \sigma(i_k)=i_1$$

➤ 且保持 S 中的其他元素不变, 则称 σ 为 S 上的 **k 次**

➤ **轮换**, 记作 $(i_1 i_2 \dots i_k)$. 若 $k=2$, 称 σ 为 S 上的 **对换**.

➤ 例如 5 元置换

➤
$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

➤ 分别是 4 阶和 2 阶轮换 $\sigma=(1\ 2\ 3\ 4)$, $\tau=(1\ 3)$, 其中 τ 也叫做对换

8.3.1 半群、独异点与群

➤ n 元置换分解为轮换之积

➤ 例 设 $S = \{1, 2, \dots, 8\}$,

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 3 & 6 & 4 & 2 & 1 & 8 & 7 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 1 & 4 & 2 & 6 & 7 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

➤ 从 σ 中分解出来的第一个轮换式 $(1\ 5\ 2\ 3\ 6)$ ；第二个轮换为 (4) ；第三个轮换为 $(7\ 8)$. σ 的轮换表示式

$$\sigma = (1\ 5\ 2\ 3\ 6)(4)(7\ 8) = (1\ 5\ 2\ 3\ 6)(7\ 8)$$

➤ 用同样的方法可以得到 τ 的分解式

$$\tau = (1\ 8\ 3\ 4\ 2)(5\ 6\ 7)$$

➤ 注意：在轮换分解式中，1阶轮换可以省略.

8.3.1 半群、独异点与群

➤ n 元置换的乘法与求逆

- 两个 n 元置换的乘法就是函数的复合运算
- n 元置换的求逆就是求反函数.

例如：8元置换 $\sigma = (132)(5648)$, $\tau = (18246573)$, 则

$$\sigma \tau = (15728)(3)(4)(6) = (15728)$$

置换求逆：求反函数

$$\sigma = (132)(5648), \sigma^{-1} = (8465)(231),$$

令 S_n 为 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上所有 n 元置换的集合.

S_n 关于置换乘法构成群, 称为 n 元对称群.

S_n 的子群称为 n 元置换群.

- 例 设 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$
 $\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$, $\tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$
 $\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$

8.3.1 半群、独异点与群

➤ n 元置换的乘法与求逆

➤ 两个 n 元置换的乘法就是函数的复合运算

➤ n 元置换的求逆就是求反函数.

➤ 例 设

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}, \quad \tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

➤

$$\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

➤ 使用轮换表示是:

$$\sigma\tau = (1\ 5\ 4)(2\ 3)(1\ 4\ 2\ 3) = (1\ 5\ 2)$$

$$\tau\sigma = (1\ 4\ 2\ 3)(1\ 5\ 4)(2\ 3) = (3\ 5\ 4)$$

$$\sigma^{-1} = (1\ 5\ 4)^{-1}(2\ 3)^{-1} = (4\ 5\ 1)(2\ 3) = (1\ 4\ 5)(2\ 3)$$

8.3.1 半群、独异点与群

➤ n 元置换群及其实例

考虑所有的 n 元置换构成的集合 S_n

S_n 关于置换的乘法是封闭的. 置换的乘法满足结合律. 恒等置换(1)是 S_n 中的单位元. 对于任何 n 元置换 $\sigma \in S_n$, 逆置换 σ^{-1} 是 σ 的逆元. 这就证明了 S_n 关于置换的乘法构成一个群, 称为 **n 元对称群**. n 元对称群的子群称为 **n 元置换群**.

k 阶轮换 $(i_1 i_2 \dots i_k)$ 的阶为 k

例 设 $S = \{1, 2, 3\}$, 3元对称群

$$S_3 = \{(1), (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$$

8.3.1 半群、独异点与群

➤ S_3 的运算表

	(1)	(1 2)	(1 3)	(2 3)	(1 2 3)	(1 3 2)
(1)	(1)	(1 2)	(1 3)	(2 3)	(1 2 3)	(1 3 2)
(1 2)	(1 2)	(1)	(1 2 3)	(1 3 2)	(1 3)	(2 3)
(1 3)	(1 3)	(1 3 2)	(1)	(1 2 3)	(2 3)	(1 2)
(2 3)	(2 3)	(1 2 3)	(1 3 2)	(1)	(1 2)	(1 3)
(1 2 3)	(1 2 3)	(2 3)	(1 2)	(1 3)	(1 3 2)	(1)
(1 3 2)	(1 3 2)	(1 3)	(2 3)	(1 2)	(1)	(1 2 3)

8.3.1 半群、独异点与群

➤ S_3 的子群

$$S_3 = \{(1), (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\},$$

$$A_3 = \langle (1\ 2\ 3) \rangle = \{(1), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\},$$

$$\langle (1) \rangle = \{(1)\}$$

$$\langle (1\ 2) \rangle = \{(1), (1\ 2)\},$$

$$\langle (1\ 3) \rangle = \{(1), (1\ 3)\},$$

$$\langle (2\ 3) \rangle = \{(1), (2\ 3)\}$$

8.3.2 环的定义

定义 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是代数系统, $+$ 和 $\cdot$ 是二元运算. 如果满足以下条件:

(1) $\langle R, + \rangle$ 构成交换群

(2) $\langle R, \cdot \rangle$ 构成半群 $a \cdot (b+c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$ 及 $(a+b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c)$

(3) $\cdot$ 运算关于 $+$ 运算适合分配律

则称 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是一个环.

通常称 $+$ 运算为环中的加法, $\cdot$ 运算为环中的乘法.

环中加法单位元记作 0, 乘法单位元(若存在)记作 1.

对任何元素 x , 称 x 的加法逆元为负元, 记作 $-x$.

乘法逆元(若存在)称为逆元, 记作 x^{-1} .

8.3.2 环的定义

$\langle R, +, \cdot \rangle$ 、 $\langle \mathcal{P}(E), \oplus, \cap \rangle$ 是否是环？

因为 $\langle R, + \rangle$ 是交换群； $\langle R, \cdot \rangle$ 是半群；
并且 $\cdot$ 对 $+$ 可分配，所以 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环。

$\langle \mathcal{P}(E), \oplus, \cap \rangle$ 是环，因为 $\langle \mathcal{P}(E), \oplus \rangle$ 是交换群；
 $\langle \mathcal{P}(E), \cap \rangle$ 是半群；并且 $\cap$ 对 $\oplus$ 可分配，
所以 $\langle \mathcal{P}(E), \oplus, \cap \rangle$ 是环。

$\langle \mathcal{P}(E), \cap, \cup \rangle$ 、 $\langle \mathcal{P}(E), \oplus, \cup \rangle$ 是否是环？

因为 $\langle \mathcal{P}(E), \cap \rangle$ 不是群，所以 $\langle \mathcal{P}(E), \cap, \cup \rangle$ 不是环。
因为 $\cup$ 对 $\oplus$ 不可分配，所以 $\langle \mathcal{P}(E), \oplus, \cup \rangle$ 不是环。

8.3.2 环的定义

环的实例

- (1) 整数集、有理数集、实数集和复数集关于普通的加法和乘法构成环，分别称为**整数环 $\mathbb{Z}$** ，**有理数环 $\mathbb{Q}$** ，**实数环 $\mathbb{R}$** 和**复数环 $\mathbb{C}$** .
- (2) $n(n \geq 2)$ 阶实矩阵的集合 $M_n(\mathbb{R})$ 关于矩阵的加法和乘法构成环，称为 **n 阶实矩阵环**.
- (3) 集合的幂集 $P(B)$ 关于集合的**对称差**运算和**交**运算构成环.
- (4) 设 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ ， $\oplus$ 和 $\otimes$ 分别表示**模 n 的加法和乘法**，则 $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$ 构成环，称为**模 n 的整数环**.

8.3.2 环中的计算

➤ 环的性质

➤ **定理** 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环, 则

$$(1) \forall a \in R, \quad a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$$

$$(2) \forall a, b \in R, \quad (-a)b = a(-b) = -ab$$

$$(3) \forall a, b \in R, \quad (-a)(-b) = ab$$

$$(4) \forall a, b, c \in R, \quad a(b-c) = ab-ac, \quad (b-c)a = ba-ca$$

例 在环中计算 $(a+b)^3, (a-b)^2$

$$\begin{aligned} \text{解 } (a+b)^3 &= (a+b)(a+b)(a+b) = (a^2+ba+ab+b^2)(a+b) \\ &= a^3+ba^2+aba+b^2a+a^2b+bab+ab^2+b^3 \end{aligned}$$

$$(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2-ba-ab+b^2$$

8.3.2 环中的零因子

- 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环, 若存在 $ab = 0$, 且 $a \neq 0, b \neq 0$, 称 a 为左零因子, b 为右零因子.
- 实例
- $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus, \otimes \rangle$, 其中 $2 \otimes 3 = 0$, 2 和 3 都是零因子.
例如: $\langle \mathcal{P}(A), \oplus, \cap \rangle$ 是环, Φ 是零元.
设 $A = \{a, b\}$, $\{a\}$ 和 $\{b\}$ 都不是零元, 但 $\{a\} \cap \{b\} = \Phi$.
- 无零因子的条件: $ab = 0 \rightarrow a = 0 \vee b = 0$
- 可证明无零因子的充要条件是: 乘法满足消去律

对任意 $a, b \in A$, 若 $a \neq 0 \wedge b \neq 0$ 必有 $a \cdot b \neq 0$, 则称环 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 中无零因子。

8.3.2 特殊的环

$\langle A, +, \cdot \rangle$ 是无零因子环, 当且仅当 运算 $\cdot$ 满足可消去性。

证明: 充分性 设环 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 中 $\cdot$ 满足可消去性。

任取 $a, b \in R$, 设有 $a \cdot b = 0$ (往证 $a=0 \vee b=0$) (反证法)

(1) 假设 $a \neq 0$, 因 $a \cdot 0 = 0$, 于是 $a \cdot b = a \cdot 0$, 由可消去性得 $b=0$;

(2) 假设 $b \neq 0$, 因 $0 \cdot b = 0$, 于是 $a \cdot b = 0 \cdot b$, 由可消去性得 $a=0$ 。

由 $a \cdot b = 0$ 推出 $a=0 \vee b=0$,

因此 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 中无零因子。

证明: 必要性 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是无零因子环,

任取 $a, b, c \in R$, a 不是零元且有 $a \cdot b = a \cdot c$ (往证 $b=c$)

由 $a \cdot b = a \cdot c$, 于是 $a \cdot b - a \cdot c = 0$, 于是 $a \cdot (b-c) = 0$ 。

因 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是无零因子环, a 不是零元, 所以 $b-c=0$

即 $b+(-c)=0$, 于是 $b=-(-c)=c$ 。

由 $a \cdot b = a \cdot c$ 推出 $b=c$, 所以 $\cdot$ 满足可消去性。

8.3.2 环中的计算

设 $\langle A, +, \circ \rangle$ 是环, 如果存在 $a, b \in A$, 且 $a \neq \theta, b \neq \theta$, 使得 $a \circ b = \theta$, 则称 $\langle A, +, \circ \rangle$ 是含零因子环. a 和 b 称为零因子.

注

- 零因子: “两个非零的数相乘等于零”;
- 强调这个概念, 是因为

$$a \circ b = 0 \Rightarrow a = 0 \text{ 或 } b = 0$$

这一条普通的计算规则, 在一般的环里并不一定成立;

- 一个环当然可以没有零因子, 比如整数环;
- 显然, 在而且只在一个没有零因子的环里, (48) 式才会成立.

8.3.2 特殊的环

定义 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环,

(1) 若环中乘法 $\cdot$ 适合交换律, 则称 R 是**交换环**.

(2) 若环中乘法 $\cdot$ 存在单位元, 则称 R 是**含幺环**.

(3) 若 $\forall a, b \in R, a b = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0$, 则称 R 是**无零因子环**.

(4) 若 R 既是**交换环**、**含幺环**, 也是**无零因子环**, 则称 R 是**整环**.

(5) 若 R 为整环, $|R| > 1$, 且 $\forall a \in R^* = R - \{0\}, a^{-1} \in R$, 则称 R 为**域**.

因为 0 是 $\langle A, \cdot \rangle$ 的零元, 它没有逆元, 如要 $\langle A, \cdot \rangle$ 成群, 必须将零元抠掉。



8.3.2 环中的计算

Example 98. 一个数域 F 上的一切 $n \times n$ 矩阵对于矩阵的加法和乘法来说, 构成一个环. 这个环有么元, 即单位矩阵. 当 $n \geq 2$ 时, 这个环是非交换环, 有零因子 (或者说, 不满足消去律).

以上我们认识了一个环可能满足的三种附加条件: (1) 乘法满足交换律, (2) 存在么元, (3) 零因子不存在 (满足消去律). 一个环当然可以满足其中的一个或多个附加条件. 同时满足以上三个条件的环, 称为整环.

8.3.2 特殊的环

比较环与域的差别:

整环

- (1) $\langle A, + \rangle$ 是交换群;
- (2) $\langle A, \cdot \rangle$ 是可交换独异点;
- (3) 无零因子;
- (4) $\cdot$ 对 $+$ 可分配。

域

- (1) $\langle A, + \rangle$ 是交换群;
- (2) $\langle A - \{0\}, \cdot \rangle$ 是交换群;
 $\langle A, \cdot \rangle$ 是可交换独异点;
对任意 $a \in A \wedge a \neq 0$, 均有 $a^{-1} \in A$;
- (3) $\cdot$ 对 $+$ 可分配。

8.3.2 特殊的环

比较环与域的差别:

如果整环 R 至少含有 2 个元素, 且每个元素 $x (x \neq 0)$ 都有逆元 $x^{-1} \in R$, 则称 R 是域.

有理数集 $\mathbf{Q}$ 、实数集 $\mathbf{R}$ 、复数集 $\mathbf{C}$ 关于数的加法和乘法分别构成有理数域、实数域和复数域. 但整数集 $\mathbf{Z}$ 关于数的加法和乘法只能构成整环, 但不是域. 模 n 整数环 $\langle \mathbf{Z}_n, \oplus, \odot \rangle$ 当 n 为合数时不是整环, 也不是域; 但当 n 为素数时构成域.

9.22 令 $\mathbf{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbf{Z}\}$, 其中 i 为虚数单位, 即 $i^2 = -1$, 那么 $\mathbf{Z}[i]$ 对于普通加法和乘法能否构成环? 为什么?

(1) $S_1 = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n\}$, $+$ 为普通加法, 则 S_1 是 $\boxed{\mathbf{A}}$.

(2) $S_2 = \left\{ \frac{1}{2}, 0, 2 \right\}$, $*$ 为普通乘法, 则 S_2 是 $\boxed{\mathbf{B}}$.

(3) $S_3 = \{0, 1, \dots, n-1\}$, n 为任意给定的正整数且 $n \geq 2$, $*$ 为模 n 乘法, $\circ$ 为模 n 加法, 则 S_3 是 $\boxed{\mathbf{C}}$.

(5) $S_5 = M_n(\mathbf{R})$, $+$ 为矩阵加法, 则 S_5 是 $\boxed{\mathbf{E}}$.

8.3.2 特殊的环

模 n 整数环的定义：

给定一个正整数 n ，我们可以定义模 n 整数环（通常表示为 $\mathbb{Z}_n$ 或 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ）为所有与 n 互素的非负整数构成的集合。两个整数 a 和 b 在模 n 整数环中被认为是相等的，如果它们对 n 取余相同，即 $a \equiv b \pmod{n}$ 。

当 n 是合数时：

1. **不是整环：** 整环要求没有零因子，即非零元素的乘积不等于零。当 n 是合数时，存在大于1的整数 a 和 b ，使得 $a \cdot b \equiv 0 \pmod{n}$ ，因此模 n 整数环不是整环。
2. **不是域：** 域要求每个非零元素都有乘法逆元素。当 n 是合数时，存在与 n 不互素的整数，这些整数在模 n 意义下没有乘法逆元素，因此模 n 整数环不是域。

当 n 是素数时：

1. **构成域：** 当 n 是素数时，对于任意非零整数 a ，由费马小定理可知 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ ，因此 a 在模 n 意义下有乘法逆元素。这意味着模 n 整数环对于素数 n 构成域。

总结起来，当 n 是合数时，模 n 整数环不是整环，也不是域；而当 n 是素数时，模 n 整数环构成域。这是因为素数的特殊性质导致了每个非零元素都有乘法逆元素。

8.3.2 特殊的环

有限整环必是域。

域 必是 整环。

证明：因为 域 是 可交换的含幺环，又无零因子，
所以域是整环。。

整环 未必 是域。

例： $\langle \mathbb{I}, +, \cdot \rangle$ 是整环，但不是域。

因为对 $\cdot$ 运算，除 1 外的任何整数均不可逆
($1/n$ 不是整数)，所以 $\langle \mathbb{I} - \{0\}, \cdot \rangle$ 不是群。

设 $\langle A, +, \circ \rangle$ 是环，

- 对含幺环， $\langle A, \circ \rangle$ 是独异点；
- 一般，一个环未必有一个乘法幺元. 例如 $\mathbb{Z}_E = \{\text{所有偶数}\}$ ，对普通加法和乘法构成一个环，但是没有乘法幺元.

8.3.2 特殊的环

➤ 特殊环的实例

- (1) 整数环 $\mathbb{Z}$ 、有理数环 $\mathbb{Q}$ 、实数环 $\mathbb{R}$ 、复数环 $\mathbb{C}$ 都是交换环、含幺环、无零因子环和整环. 其中除 $\mathbb{Z}$ 之外都是域
- (2) 令 $2\mathbb{Z} = \{ 2z \mid z \in \mathbb{Z} \}$, 则 $\langle 2\mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$ 构成交换环和无零因子环. 但**不是含幺环和整环**.
- (3) 设 $n \in \mathbb{Z}, n \geq 2$, 则 n 阶实矩阵的集合 $M_n(\mathbb{R})$ 关于矩阵加法和乘法构成环, 它是含幺环, 但不是交换环和无零因子环, 也不是整环.
- (4) $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus, \otimes \rangle$ 构成环, 它是交换环、含幺环, 但不是无零因子环和整环.

注意: 对于一般的 n , $\mathbb{Z}_n$ 是整环且是域 $\Leftrightarrow n$ 是素数.

8.3.2 特殊的环

判断下列集合和给定运算是否构成环、整环和域.

(1) $A = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, $i^2 = -1$, 运算为复数加法和乘法.

(2) $A = \{2z + 1 \mid z \in \mathbb{Z}\}$, 运算为普通加法和乘法

(3) $A = \{2z \mid z \in \mathbb{Z}\}$, 运算为普通加法和乘法

(4) $A = \{x \mid x \geq 0 \wedge x \in \mathbb{Z}\}$, 运算为普通加法和乘法.

(5) $A = \{a + b\sqrt[4]{5} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, 运算为普通加法和乘法

➤ 解 (2), (4), (5) 不是环. 为什么?

➤ (1) 是环, 是整环, 也是域.

➤ (3) 是环, 不是整环和域.

The End



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學
Nankai University